

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG



BÁO CÁO MÔN HỌC

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC**

Giảng viên hướng dẫn	: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Họ và tên sinh viên	: Lương Hải Khoa
Mã sinh viên	: B22DCVT293
Lớp	: D22VTMD03
Nhóm	: 05-11

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	7
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	8
CHƯƠNG 1: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	10
1.1 Giới thiệu về trường đại học.....	10
1.2 Khảo sát và phân tích các yêu cầu bắt buộc	10
1.2.1 Khảo sát các thiết bị cần lắp đặt trong các phòng ban của trường đại học ...	10
1.2.2 Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ và định hướng mở rộng của trường đại học	13
1.2.3 Mục tiêu khi thiết kế hệ thống mạng.....	14
1.2.4 Phân tích các yêu cầu hệ thống	14
1.3 Đặc tả kỹ thuật và giải pháp công nghệ.....	17
1.3.1 Kiến trúc và khả năng mở rộng.....	17
1.3.2 Giải pháp truy cập và tiện ích	17
1.3.3 Tối ưu hiệu suất mạng.....	18
1.3.4 Giải pháp Bảo mật đa lớp.....	18
1.3.5 Giải pháp quản trị và giám sát chủ động.....	19
1.3.6 Giải pháp dự phòng và sẵn sàng cao	19
1.3.7 Bảng dự đoán chi phí đầu tư thiết bị sơ bộ	20
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠNG LOGIC.....	22
2.1 Mô hình thiết kế mạng.....	22
2.2 Thiết kế phân đoạn mạng logic	22
2.3 Cấu hình thiết bị	23
2.3.1. Cấu hình FireWall	23
2.3.2. Cấu hình Core Switch	25
2.3.3. Cấu hình WLC và AP	27
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG VẬT LÝ	30
3.1. Sơ đồ vật lý.....	30
3.1.1. Sơ đồ vật lý tòa kỹ thuật và thực hành.....	30
3.1.2. Sơ đồ vật lý tòa hành chính.....	31

3.1.3. Sơ đồ vật lý tòa giảng đường	32
3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống cáp	33
3.2.1. Cấu trúc liên kết hệ thống cáp.....	34
3.2.2. Hệ thống cáp trục	34
3.2.3. Hệ thống cáp dọc.....	34
3.2.4. Hệ thống cáp ngang.....	34
3.3. Lựa chọn công nghệ mạng.....	35
3.3.1. Công nghệ Ethernet có dây	35
3.3.2. Công nghệ mạng không dây Wi-Fi 6	36
3.3.3. Giao thức dự phòng và chống vòng lặp	37
3.4. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet	37
3.4.1. Phân tích nhu cầu băng thông Internet.....	37
3.4.2. Giải pháp đa kênh ISP.....	38
3.5. Lựa chọn thiết bị và hạ tầng mạng	38
3.5.1. Thiết bị chuyển mạch lõi.....	39
3.5.2. Thiết bị chuyển mạch phân phối và truy cập	39
3.5.3. Máy trạm	40
3.5.4. Điểm truy cập không dây	40
3.5.5. Tường lửa	41
3.5.6. Máy chủ.....	41
3.5.7. Thiết bị lưu trữ	42
3.6. Dự kiến chi phí đầu tư	42
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG	
MẠNG	45
4.1. Đặt vấn đề và Mục tiêu thiết kế.....	45
4.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống giám sát	45
4.2.1. Các thành phần trong kiến trúc	46
4.2.2. Giải pháp kết nối liên thông.....	46
4.3. Thiết kế mô hình mạng mô phỏng trên EVE-NG	47
4.4. Cấu hình giao thức giám sát trên thiết bị mạng.....	47
4.4.1. Cấu hình SNMP trên Router/Switch Cisco.....	48

4.4.2. Cơ chế hoạt động của bộ thu thập dữ liệu.....	48
4.5. Thiết kế các thành phần giám sát trên PRTG	48
4.5.1. Cấu trúc cây thiết bị	49
4.5.2. Lựa chọn và thiết kế các Sensor mục tiêu.....	49
4.6. Kịch bản và Tiêu chí đánh giá hiệu năng mạng	49
4.6.1. Các tiêu chí đánh giá	50
4.6.2. Kịch bản thử nghiệm hiệu năng	50
4.6.3. Phân tích và Đánh giá hiệu năng mạng	53
CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP	55
5.1 Phân tích trách nhiệm đạo đức và tác động xã hội.....	55
5.1.1. Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cấp thiết	55
5.1.2. Tính trung thực, khách quan và minh bạch trong báo cáo kỹ thuật	55
5.1.3. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ	56
5.1.4. Tác động xã hội và đảm bảo "Công bằng số"	56
5.2 Ảnh hưởng đến môi trường và Phát triển bền vững.....	56
5.2.1. Vấn đề tiêu thụ điện năng	56
5.2.2. Vấn đề rác thải điện tử.....	56
5.2.3. Bức xạ điện từ từ hệ thống vô tuyến	56
5.3 Đề xuất sửa đổi để tối ưu hóa và phát triển hệ thống trong tương lai	57
5.3.1. Ứng dụng giải pháp Mạng xanh	57
5.3.2. Chuyển đổi sang kiến trúc Mạng điều khiển bằng phần mềm	57
5.3.3. Nâng cấp Hệ thống Kiểm soát Truy cập Mạng	57
5.3.4. Xây dựng bộ quy tắc và đào tạo nhận thức an toàn thông tin	58
KẾT LUẬN.....	59
TÀI LIỆU THAM KHẢO	60

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập tại Học viện, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ tận tình từ quý Thầy Cô trong Học viện nói chung và quý Thầy Cô khoa Viễn thông I nói riêng. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng sự tận tâm trong giảng dạy, quý Thầy Cô đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu, không chỉ phục vụ cho quá trình thực hiện tiểu luận mà còn là hành trang vững chắc để chúng em tự tin bước vào công việc và cuộc sống sau này.

Đặc biệt, Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới **PGS.TS Nguyễn Tiên Ban**, giảng viên môn **Thiết kế và hiệu năng mạng**, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đề tài tiểu luận này. Những ý kiến đóng góp quý báu, sự hướng dẫn tận tâm và tinh thần trách nhiệm của thầy đã giúp chúng em củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nghiên cứu cũng như hoàn thiện bài tiểu luận một cách tốt nhất.

Mặc dù em đã rất cố gắng để hoàn thành đề tài một cách hoàn chỉnh, song do kiến thức thực tế và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế nên bài tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho học tập và công việc trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện đề tài

Lương Hải Khoa

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng.....	23
Hình 2.2: Cấu hình NAT và định tuyến.....	24
Hình 2.3: Cấu hình ACL.....	25
Hình 2.4: Cấu hình Core Switch 01	25
Hình 2.5: Cấu hình Core Switch 02	26
Hình 2.6: Cấu hình địa chỉ management WLC.....	27
Hình 2.7: Đăng nhập web quản lý WLC	27
Hình 2.8: Trang quản lý Vlan trên WLC	27
Hình 2.9: Cấu hình LAP	28
Hình 2.10: Cấu hình Camera	28
Hình 3.1: Sơ đồ vật lý tòa kỹ thuật và thực hành.....	31
Hình 3.2: Sơ đồ vật lý tòa hành chính	32
Hình 3.3: Sơ đồ vật lý tòa giảng đường.....	33
Hình 4.1: Máy chủ vật lý	45
Hình 4.2: Thông số Virtual Network Editor	47
Hình 4.3: Sơ đồ topo mạng mô phỏng trên EVE.....	47
Hình 4.4: Cấu trúc cây thiết bị.....	49
Hình 4.5: Đo thông số khi Ping trên R1 tại PRTG	50
Hình 4.6: Đo thông số CPU trên R1 tại PRTG	51
Hình 4.7: Đo thông số bộ nhớ trên R1 tại PRTG.....	51
Hình 4.8: Đo thông số ở cổng Ethernet trên R1 tại PRTG	51
Hình 4.9: Đo thông số thông lượng trên R1 tại PRTG	52
Hình 4.10: Hệ thống PRTG gửi cảnh báo toàn bộ các sensor của R3	53
Hình 4.11: R3 bị mất kết nối đến PRTG.....	53

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng các thiết bị tòa A1	10
Bảng 1.2: Bảng các thiết bị tòa A4	12
Bảng 1.3: Bảng các thiết bị tòa A2, A3	12
Bảng 1.4: Bảng dự đoán chi phí thiết bị sơ bộ.....	20
Bảng 2.1: Bảng VLAN các phòng ban	22
Bảng 3.1. Tổng hợp loại cáp sử dụng trong hệ thống.....	35
Bảng 3.2: Bảng giải pháp đa kênh ISP	38
Bảng 3.3: Bảng thông số kỹ thuật của Cisco Catalyst 3560-24PS	39
Bảng 3.4: Bảng phân bổ Switch phân phối theo từng tòa nhà.....	40
Bảng 3.5: Bảng dự kiến chi phí đầu tư	43

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Cụm từ tiếng Anh đầy đủ	Giải nghĩa tiếng Việt
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu tiên tiến
AP / LAP	Access Point / Lightweight AP	Điểm truy cập mạng không dây
BYOD	Bring Your Own Device	Xu hướng mang thiết bị cá nhân vào môi trường học tập/làm việc
CIR	Committed Information Rate	Tốc độ băng thông cam kết
DDoS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
EVE-NG	Emulated Virtual Environment Next Gen	Nền tảng giả lập hệ thống mạng chuyên sâu
NAS	Network Attached Storage	Thiết bị lưu trữ gắn mạng

NAT	Network Address Translation	Cơ chế biên dịch địa chỉ mạng
OFDMA	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access	Công nghệ đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao
QoS	Quality of Service	Cơ chế phân mức ưu tiên và quản lý chất lượng dịch vụ mạng
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo
VM	Virtual Machine	Máy ảo
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo
WLAN	Wireless Local Area Network	Mạng cục bộ vô tuyến
WLC	Wireless LAN Controller	Thiết bị điều khiển và quản trị mạng không dây tập trung

CHƯƠNG 1: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1 Giới thiệu về trường đại học

Trường Đại học là một cơ sở giáo dục quy mô vừa, hiện có khoảng 1000 sinh viên, cùng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ hoạt động đào tạo. Nhà trường tổ chức giảng dạy nhiều ngành học khác nhau, với các khu vực chức năng như phòng học lý thuyết, phòng thực hành máy tính, thư viện, khu hành chính, phòng giảng viên và khu vực sinh hoạt chung cho sinh viên.

Trường Đại học bao gồm 4 tòa:

Chi tiết từng tòa

Tòa A1: Tòa thực hành và kỹ thuật (Diện tích mặt sàn $\sim 250\text{m}^2$)

Tầng 1 – Phòng server

Tầng 2 – Phòng kỹ thuật

Tầng 3 – Phòng máy 1

Tầng 4 – Phòng máy 2

Tòa A2, A3: Giảng đường mỗi tòa 3 tầng (Diện tích mặt sàn $\sim 350\text{m}^2$)

Tòa A4: Tòa hành chính (Diện tích mặt sàn $\sim 250\text{m}^2$)

Tầng 1 – Phòng tuyển sinh và văn phòng đoàn

Tầng 2 – Hành chính

Tầng 3 – Phòng họp

Tầng 4 – Phòng chờ giảng viên

1.2 Khảo sát và phân tích các yêu cầu bắt buộc

1.2.1 Khảo sát các thiết bị cần lắp đặt trong các phòng ban của trường đại học

Bảng 1.1: Bảng các thiết bị tòa A1

Loại thiết bị	Tầng 1 Phòng server	Tầng 2 Phòng kỹ thuật	Tầng 3 Phòng máy 1	Tầng 4 Phòng máy 2	Tổng cộng
Máy tính	1	1	80	80	162
Camera an ninh	1	1	2	2	6

Access Point	1	1	2	2	6
Switch phân phối	1	1	2	2	6
Core Switch Layer 3	0	2	0	0	2
Wireless LAN controller	0	1	0	0	1
Firewall	0	1	0	0	1
Hệ thống máy chủ (Server)	2	1	0	0	3

Bảng 1.2: Bảng các thiết bị tòa A4

Loại thiết bị	Tầng 1	Tầng 2	Tầng 3	Tầng 4	Tổng cộng
Máy tính	5	6	3	4	18
Máy in	1	1	1	0	3
Camera an ninh	1	1	1	1	4
Access Point	1	1	1	1	4
Switch phân phối	1	1	1	1	4

Bảng 1.3: Bảng các thiết bị tòa A2, A3

Loại thiết bị	Tầng 1	Tầng 2	Tầng 3	Tổng cộng
Camera an ninh	2	2	2	6
Access Point	1	1	1	3
Switch phân phối	1	1	1	3

1.2.2 Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ và định hướng mở rộng của trường đại học

1.2.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ của trường đại học

Kiến trúc mạng của trường đại học được thiết kế để đáp ứng đồng thời và hiệu quả các nhóm nghiệp vụ chuyên biệt, bám sát theo sự phân bổ chức năng của từng tòa nhà.

Đối với khối Đào tạo và Thực hành, hạ tầng mạng đòi hỏi khả năng duy trì kết nối xuyên suốt với độ trễ tối thiểu, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm trên các nền tảng quản lý học tập, E-learning và cổng thông tin sinh viên.

Đặc biệt, khu vực phòng máy tính tại tầng 3 và 4 yêu cầu mạng LAN phải cung cấp băng thông cường độ cao và ổn định, sẵn sàng xử lý các giao thức mạng phức tạp, phục vụ quá trình truyền tải tệp tin dung lượng lớn và vận hành mượt mà các nền tảng mô phỏng mạng ảo hóa như Mininet hay GNS3.

Trái ngược với khối đào tạo, nghiệp vụ Quản lý và Hành chính lại đặt trọng tâm vào tính sẵn sàng và độ tin cậy tuyệt đối để duy trì hoạt động cho hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, kế toán và đào tạo. Phân khu này yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ở cấp độ cao nhất để bảo vệ các cơ sở dữ liệu nhạy cảm về điểm số và tài chính, song song với việc thiết lập kênh truyền thông chất lượng cao phục vụ không gian phòng họp tại tầng 3.

Xét về đặc thù hành vi người dùng, hệ thống phải được trang bị năng lực xử lý lưu lượng hỗn hợp mang tính chu kỳ, đảm bảo khả năng chịu tải vượt trội trong các thời điểm phát sinh đỉnh tải như khung giờ chuyển ca học hoặc các chiến dịch đăng ký tín chỉ quy mô lớn.

1.2.2.2 Định hướng mở rộng và phát triển của trường đại học

Trong giai đoạn trung hạn từ 3 đến 5 năm tới, chiến lược phát triển của nhà trường đặt ra những yêu cầu nâng cấp khẩn trương đối với hạ tầng mạng. Trước hết, sự gia tăng quy mô tuyển sinh sẽ dẫn đến sự tăng trưởng đột biến của số lượng thiết bị đầu cuối cá nhân kết nối vào hệ thống mạng không dây tại các khu vực giảng đường.

Bên cạnh đó, định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo mô hình 'Khuôn viên thông minh' đòi hỏi hạ tầng phải hỗ trợ tích hợp đồng bộ các công nghệ hiện đại như hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, thẻ từ RFID, và giải pháp quản lý năng lượng tự động thông qua nền tảng vạn vật kết nối tại tất cả các phân khu. Đặc biệt, việc triển khai công tác thi trực tuyến tập trung với quy mô hàng ngàn sinh viên tại khối phòng thực hành đặt ra thách thức lớn về khả năng chịu tải, yêu cầu một hệ thống mạng

có tính sẵn sàng cao và triệt tiêu hoàn toàn các điểm nghẽn để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu.

1.2.3 Mục tiêu khi thiết kế hệ thống mạng

Dựa trên nền tảng khảo sát hiện trạng phân bố thiết bị tại các tòa nhà, kết hợp với yêu cầu nghiệp vụ chuyên biệt và định hướng chuyển đổi số của trường, đồ án đặt ra các mục tiêu thiết kế cốt lõi sau đây nhằm xây dựng một hạ tầng mạng toàn diện, ổn định và an toàn:

Thứ nhất là hệ thống cần đảm bảo khả năng chịu tải mật độ cao. Hệ thống mạng được thiết kế với khả năng đáp ứng tải cao nhằm bảo đảm hàng trăm sinh viên tại các giảng đường thuộc tòa A2 và A3 có thể đồng thời truy cập Internet, tải tài liệu và sử dụng các dịch vụ trực tuyến một cách ổn định, hạn chế tối đa hiện tượng mất kết nối hoặc độ trễ dao động lớn.

Bên cạnh đó, hạ tầng mạng cần đạt mức độ sẵn sàng cao với mục tiêu duy trì thời gian hoạt động lên đến 99,99%, đặc biệt đối với cụm máy chủ đặt tại tầng 1 tòa A1. Hệ thống phải được xây dựng theo hướng dự phòng và phân tán nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, không xảy ra gián đoạn toàn cục ngay cả trong trường hợp đứt kết nối quang giữa các tòa nhà.

Về mặt an toàn thông tin, mô hình bảo mật theo chiều sâu được áp dụng nhằm cô lập hoàn toàn dữ liệu của khối Hành chính tại tòa A4 với khối Sinh viên tại các tòa A2, A3 và khu vực khách. Đồng thời, hệ thống cần triển khai các cơ chế kiểm soát và xác thực chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ giả mạo địa chỉ IP/MAC, đặc biệt phát sinh từ các phòng máy thực hành. Ngoài ra, toàn bộ hạ tầng mạng trải dài trên bốn tòa nhà phải được hỗ trợ khả năng quản trị tập trung, cho phép cấu hình, giám sát và vận hành thiết bị từ xa thông qua trung tâm điều hành đặt tại phòng kỹ thuật ở tầng 2 tòa A1.

1.2.4 Phân tích các yêu cầu hệ thống

1.2.4.1. Yêu cầu về băng thông và kết nối internet

Để đáp ứng nhu cầu lưu chuyển dữ liệu cường độ cao và đảm bảo tính sẵn sàng của dịch vụ, hệ thống yêu cầu triển khai đồng thời ít nhất hai kênh truyền Internet từ hai nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Cụ thể, kênh Leased Line với cam kết băng thông quốc tế sẽ được ưu tiên phân bổ cho cụm máy chủ và khối Hành chính nhằm đảm bảo tính ổn định tuyệt đối; song song đó, kênh cáp quang FTTH băng thông rộng sẽ đảm nhiệm lưu lượng truy cập Wi-Fi của sinh viên, tích hợp chặt chẽ với các cơ chế cân bằng tải và dự phòng lỗi.

Ở phạm vi mạng nội bộ, hạ tầng đường trục đòi hỏi kết nối cáp quang Multi-mode hoặc Single-mode đạt tốc độ từ 10Gbps đến 40Gbps, liên kết từ thiết bị chuyển mạch lõi đến các thiết bị phân phối và truy cập tại các phân khu A2, A3 và A4. Đối với lớp truy cập đầu cuối, toàn bộ cổng giao tiếp vật lý hướng đến máy tính tại phòng thực hành và khu vực văn phòng phải đáp ứng tiêu chuẩn tốc độ Gigabit. Riêng đối với hạ tầng mạng không dây, hệ thống bắt buộc sử dụng các điểm truy cập chuẩn Wi-Fi 6, ứng dụng công nghệ đa người dùng MU-MIMO và đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao nhằm tối ưu hóa năng lực truyền tải và giải quyết triệt để tình trạng nghẽn mạng tại các khu vực tập trung mật độ thiết bị di động cao.

1.2.4.2. Yêu cầu về phân đoạn mạng

Để tối ưu hóa không gian địa chỉ và nâng cao hiệu năng quản lý lưu lượng, hệ thống mạng nội bộ cần được quy hoạch bài bản thông qua kỹ thuật chia mạng con có chiều dài mặt nạ thay đổi, kết hợp với cấu trúc mạng LAN ảo phân mảnh chặt chẽ theo cả đặc thù địa lý và chức năng logic.

Cụ thể, kiến trúc mạng sẽ được cô lập thành các phân vùng chuyên biệt:

- + Vùng mạng lõi được quy hoạch độc lập cho cụm máy chủ tại tầng 1 tòa A1 nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu; vùng mạng thực hành phục vụ trực tiếp các máy trạm tại không gian tầng 3 và tầng 4.
- + Đối với khu vực giảng đường, hệ thống triển khai VLAN Sinh viên tích hợp cơ chế cấp phát địa chỉ IP động, đáp ứng linh hoạt lưu lượng truy cập mạng không dây biến động liên tục.
- + Song song đó, vùng mạng của khối văn phòng tập trung tại tòa A4 được thiết lập các chính sách ưu tiên băng thông cao nhất, đảm bảo tính thông suốt cho các tác vụ quản lý và đào tạo.
- + Cuối cùng, toàn bộ lưu lượng từ hệ thống thiết bị giám sát an ninh trên quy mô toàn trường sẽ được đóng gói và vận hành riêng biệt trên VLAN IoT/Camera, nhằm ngăn ngừa triệt để các nguy cơ can thiệp chéo từ mạng người dùng

1.2.4.3. Yêu cầu về bảo mật

Yêu cầu về an toàn thông tin của hệ thống được thiết kế theo mô hình phòng thủ theo chiều sâu, phân tách rõ ràng cơ chế kiểm soát giữa vùng mạng biên và hạ tầng nội bộ. Tại ranh giới mạng biên, hệ thống bắt buộc triển khai giải pháp Tường lửa thế hệ mới nhằm chủ động nhận diện và thiết lập rào chắn trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, đặc biệt nhằm bảo vệ tính sẵn sàng của cổng thông tin đăng ký tín chỉ. Đồng thời, giải pháp này phải cung cấp năng lực phân tích, bóc tách mã độc chuyên sâu đối với mọi luồng tệp tin luân chuyển ra vào mạng lưới. Tệp tin vào vùng mạng nội bộ, trọng tâm bảo mật được đặt tại phân khu thực hành và các giảng đường.

Do đặc thù đây là môi trường tập trung đông đảo sinh viên và tiềm ẩn rủi ro cao về các hành vi thử nghiệm hoặc khai thác lỗ hổng mạng, hệ thống yêu cầu áp dụng các chính sách bảo mật Lớp 2 một cách khắt khe nhất nhằm triệt tiêu các nguy cơ tấn công nội bộ như giả mạo địa chỉ IP/MAC hay tạo các vòng lặp mạng trái phép.

1.2.4.4. Yêu cầu về Hệ thống Server & Dự phòng

Đối với trung tâm dữ liệu nội bộ đặt tại tòa A1, yêu cầu tiên quyết là phải triển khai kiến trúc ảo hóa toàn diện cho toàn bộ cụm máy chủ. Kiến trúc này cần được tích hợp liền mạch với các giải pháp lưu trữ mạng chuyên dụng như SAN hoặc NAS nhằm thiết lập cơ chế sao lưu đa luồng, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn tuyệt đối cho các khối dữ liệu trọng yếu như hệ thống điểm số và hồ sơ học bạ. Bên cạnh khía cạnh kiến trúc hệ thống, hạ tầng vật lý của phòng Server cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn thiết kế khắt khe để duy trì tính sẵn sàng cao.

Cụ thể, hệ thống phải được trang bị bộ lưu điện công suất lớn kết hợp cùng cụm máy phát điện dự phòng nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro gián đoạn do sự cố điện lưới. Đồng thời, việc triển khai hệ thống điều hòa chính xác là yếu tố bắt buộc để kiểm soát nghiêm ngặt các điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm, tạo ra môi trường môi trường vi khí hậu lý tưởng giúp tối ưu hóa hiệu năng và kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị phần cứng cốt lõi.

1.2.4.5. Yêu cầu về Giám sát và Vận hành

Để đảm bảo sự ổn định và hiệu năng xuyên suốt của hệ thống, năng lực giám sát và vận hành mạng cần được tự động hóa ở mức tối đa. Yêu cầu thiết yếu là nền tảng quản trị trung tâm phải có khả năng thu thập và trích xuất các biểu đồ lưu lượng mạng trực quan theo thời gian thực. Dữ liệu này đóng vai trò then chốt giúp quản trị viên chủ động phân tích xu hướng sử dụng băng thông, từ đó dự báo và giải quyết sớm các điểm nghẽn tiềm ẩn trước khi chúng gây gián đoạn dịch vụ.

Song song với đó, hệ thống chuyển mạch lớp truy cập phải được trang bị các cơ chế bảo vệ chủ động để nhận diện và phản ứng tức thì với các sự cố vật lý, điển hình là tình trạng 'vòng lặp mạng'. Khi xảy ra các thao tác lỗi mang tính chủ quan — như việc sinh viên vô tình cắm hai đầu dây cáp vào cùng một Switch tại phòng thực hành — hệ thống phải tự động phát hiện xung đột và chuyển cổng vật lý đó sang trạng thái vô hiệu hóa. Cơ chế này giúp ngăn chặn triệt để hiện tượng bão quảng bá làm sập mạng cục bộ, bảo vệ an toàn cho toàn bộ cấu trúc liên kết mạng nội bộ.

1.3 Đặc tả kỹ thuật và giải pháp công nghệ

1.3.1 Kiến trúc và khả năng mở rộng

Để đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tin cậy, hiệu năng và khả năng mở rộng trong tương lai, kiến trúc mạng logic của trường được thiết kế theo mô hình phân cấp ba lớp chuẩn mực.

Tại lớp Lõi, hệ thống triển khai một cặp thiết bị chuyển mạch định tuyến lớp 3 được cấu hình theo cơ chế dự phòng sẵn sàng cao, đặt tập trung tại Phòng Server. Cụm thiết bị này đóng vai trò như trục xương sống của mạng lưới, đảm nhiệm chức năng định tuyến lưu lượng tốc độ cực cao trên toàn trường mà không thực thi các chính sách lọc gói phức tạp.

Tiếp nối lớp lõi là lớp Phân phối, bao gồm các thiết bị chuyển mạch được bố trí tại điểm hội tụ của từng tòa nhà. Lớp này làm nhiệm vụ tập kết, gom lưu lượng từ các tầng chuyển lên, đồng thời là ranh giới thực thi các chính sách mạng và danh sách kiểm soát truy cập nhằm ngăn chặn các luồng dữ liệu không hợp lệ.

Cuối cùng, ở biên của mạng lưới là lớp Truy cập. Lớp này sử dụng các thiết bị chuyển mạch lớp 2 tích hợp công nghệ cấp nguồn qua cáp mạng được phân bổ tại từng tầng. Các thiết bị này chịu trách nhiệm trực tiếp cung cấp kết nối dữ liệu cho hệ thống máy tính cá nhân, song song với việc cấp nguồn điện cho các thiết bị ngoại vi như điểm truy cập không dây và hệ thống camera an ninh.

1.3.2 Giải pháp truy cập và tiện ích

Để tối ưu hóa trải nghiệm kết nối không dây và đơn giản hóa công tác vận hành, hệ thống mạng triển khai thiết bị Điều khiển mạng cục bộ không dây đóng vai trò quản lý tập trung toàn bộ các điểm truy cập trên toàn khuôn viên trường.

Điểm nhấn kỹ thuật của giải pháp này là việc tích hợp tính năng chuyển vùng nhanh, giúp duy trì phiên kết nối xuyên suốt và triệt tiêu độ trễ khi sinh viên hoặc giảng viên di chuyển liên tục giữa cụm giảng đường và khu vực hành chính.

Song song với năng lực di động, hệ thống thiết lập cơ chế xác thực tập trung nhằm siết chặt an ninh biên. Theo chính sách này, toàn bộ người dùng nội bộ (cán bộ, giảng viên, sinh viên) bắt buộc phải sử dụng định danh do nhà trường cấp phát (Mã sinh viên hoặc định dạng Email của trường) để truy cập mạng Wi-Fi chính.

Ngược lại, đối với đối tượng khách vắng lai hoặc đối tác đến liên hệ công tác (tập trung tại sảnh tầng 1 tòa A4), hệ thống sẽ cung cấp một luồng truy cập độc lập thông

qua cổng chào điện tử, định tuyến khách vào một vùng mạng Guest riêng biệt nhằm cô lập hoàn toàn lưu lượng vắng lai khỏi các vùng dữ liệu trọng yếu của tổ chức.

1.3.3 Tối ưu hiệu suất mạng

Để đảm bảo chất lượng truyền tải và phân bổ tài nguyên băng thông một cách hiệu quả, hệ thống triển khai cơ chế Quản lý Chất lượng Dịch vụ nhằm phân loại và gán nhãn ưu tiên cho từng luồng dữ liệu chuyên biệt. Theo kiến trúc này, mức độ ưu tiên xử lý cao nhất được cấp phát cho các lưu lượng mang tính thời gian thực xuất phát từ khu vực Phòng họp và các luồng truy vấn cơ sở dữ liệu cốt lõi tại cụm Server, qua đó loại bỏ tối đa độ trễ và hiện tượng rớt gói tin đối với các nghiệp vụ trọng yếu.

Ngược lại, nhằm ngăn chặn tình trạng cạn kiệt tài nguyên mạng chung, hệ thống sẽ thiết lập các quy tắc giới hạn băng thông nghiêm ngặt áp dụng trực tiếp lên VLAN Sinh viên. Các chính sách này sẽ chủ động kiểm soát và nén luồng đối với các ứng dụng chiếm dụng băng thông lớn không phục vụ mục đích học thuật, điển hình như các dịch vụ chia sẻ mạng ngang hàng hay các tác vụ tải tệp tin dung lượng lớn.

1.3.4 Giải pháp Bảo mật đa lớp

Kiến trúc bảo mật đa lớp của hệ thống được thiết lập chặt chẽ từ ranh giới mạng biên cho đến tận các cổng truy cập đầu cuối.

Tại không gian mạng lõi và mạng biên, hệ thống tích hợp Tường lửa Ứng dụng Web đóng vai trò lá chắn cốt lõi, bảo vệ cổng thông tin và website nhà trường trước các rủi ro khai thác lỗ hổng bảo mật đặc trưng thuộc danh sách OWASP Top 10. Bên cạnh đó, giải pháp Mạng riêng ảo được triển khai để khởi tạo các đường hầm truyền tải mã hóa, cấp quyền cho cán bộ giảng viên truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu nội bộ một cách an toàn.

Tính tiến xuống phân lớp thiết bị truy cập, toàn bộ hệ thống chuyển mạch bị bắt buộc kích hoạt các tiêu chuẩn bảo mật Lớp 2 khắt khe. Đối với không gian phòng thực hành, tính năng Port Security được áp dụng nhằm giới hạn định lượng địa chỉ MAC hợp lệ trên mỗi giao diện vật lý, ngăn chặn nguy cơ kết nối các thiết bị ngoại lai.

Quan trọng hơn, hạ tầng mạng nội bộ được củng cố bằng các cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của gói tin như DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection. Sự kết hợp này mang tính quyết định trong việc nhận diện và triệt tiêu hoàn toàn các hình thái tấn công nội mạng, điển hình như hành vi khởi tạo máy chủ DHCP giả mạo hay các kỹ thuật đánh chặn dữ liệu trung gian bắt nguồn từ thiết bị của sinh viên.

1.3.5 Giải pháp quản trị và giám sát chủ động

Công tác quản trị và giám sát trạng thái mạng được tập trung hóa tại không gian kỹ thuật Tòa A1 thông qua việc triển khai nền tảng giám sát chuyên dụng PRTG Network Monitor. Nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho các luồng dữ liệu đo lường nội bộ, hệ thống ứng dụng giao thức SNMPv3 tích hợp cơ chế mã hóa nâng cao để truy xuất liên tục các chỉ số hiệu năng cốt lõi từ toàn bộ cụm thiết bị chuyển mạch, bao gồm tỷ lệ chiếm dụng CPU, tài nguyên RAM và lưu lượng băng thông thực tế trên các giao diện quang học.

Song song với đó, hạ tầng mạng được quy hoạch đồng bộ hóa nhật ký sự kiện về một máy chủ Syslog tập trung, tuân thủ nghiêm ngặt chính sách lưu vết truy cập tối thiểu 6 tháng nhằm phục vụ công tác kiểm toán an ninh và truy vết sự cố. Đặc biệt, để tối ưu hóa thời gian phản hồi sự cố, hệ thống được thiết lập các cơ chế cảnh báo tự động hóa. Bất cứ khi nào hệ thống nhận diện được trạng thái mất kết nối của các liên kết quang hoặc sự gia tăng lưu lượng đột biến bất thường, các thông báo khẩn cấp sẽ lập tức được đẩy về thiết bị di động của đội ngũ quản trị viên thông qua các kênh liên lạc như Email và Telegram.

1.3.6 Giải pháp dự phòng và sẵn sàng cao

Để đáp ứng tiêu chuẩn về tính sẵn sàng cao và loại bỏ hoàn toàn các điểm lỗi đơn lẻ, hạ tầng mạng được thiết kế với cơ chế dự phòng toàn diện trên cả phương diện thiết bị vật lý lẫn cấu trúc liên kết logic. Ở cấp độ định tuyến lõi, giải pháp dự phòng công mạch định được hiện thực hóa thông qua việc triển khai cụm cặp Core Switch vận hành dưới giao thức HSRP hoặc VRRP. Kiến trúc này thiết lập cơ chế chuyển đổi trạng thái tức thời; trong trường hợp thiết bị Master gặp sự cố phần cứng, thiết bị Backup sẽ lập tức tiếp quản địa chỉ IP ảo và vai trò định tuyến, giúp duy trì phiên kết nối Internet xuyên suốt cho toàn bộ máy trạm đầu cuối.

Tính tiến xuống phân lớp chuyển mạch, cơ chế dự phòng liên kết Lớp 2 được củng cố bằng giao thức LACP. Giao thức này cho phép tổng hợp nhiều cổng giao tiếp vật lý thành một đường truyền logic duy nhất trên các tuyến cáp nối từ thiết bị phân phối lên thiết bị lõi, vừa gia tăng băng thông truyền tải vừa tạo ra tuyến dự phòng tự động khi có liên kết quang bị đứt.

Cuối cùng, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cấu trúc mạng, các giao thức chống vòng lặp tiên tiến như Rapid PVST+ hoặc MSTP được áp dụng đồng bộ. Với khả năng tính toán và hội tụ mạng ở tốc độ cực nhanh, giải pháp này đóng vai trò then chốt trong việc triệt tiêu hiện tượng bão quảng bá, ngăn ngừa tuyệt đối nguy cơ tê liệt hệ thống mạng cục bộ.

1.3.7 Bảng dự đoán chi phí đầu tư thiết bị sơ bộ

Bảng 1.4: Bảng dự đoán chi phí thiết bị sơ bộ

Loại thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Giá tiền 1 thiết bị	Tổng giá tiền
Firewall	Cisco ASA 5506-X Firewall	01	19.000.000	19.000.000
Core Switch L3	Cisco Catalyst 3560 24PT Switch	02	15.000.000	30.000.000
Switch phân phối	Cisco Catalyst 2960 48Tt Switch	09	6.000.000	54.000.000
Access Point	Cisco AIR-AP1815W Access Point	16	2.500.000	40.000.000
Máy tính	PC/Laptop	180	6.000.000	1.080.000.000
Hệ thống server	Dell PowerEdge R440	3	94.000.000	282.000.000

Wireless LAN Controller	Ruijie RG-WS6008	1	55.000.000	55.000.000
Camera	Hikvision DS-2CD2121G0-I	19	1.500.000	28.500.000
Máy in	HP LaserJet Pro M404dn	3	7.000.000	21.000.000
Tổng chi phí				1.609.500.000

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã hoàn thành việc khảo sát toàn diện và phân tích sâu sắc các yêu cầu để xây dựng một hệ thống mạng hoàn chỉnh cho trường đại học. Dựa trên đặc thù kiến trúc vật lý gồm 4 tòa nhà và quy mô khoảng 1000 sinh viên, hệ thống đã được bóc tách thành các bài toán cụ thể về số lượng thiết bị đầu cuối, yêu cầu nghiệp vụ chuyên biệt giữa khối Đào tạo và khối Hành chính, cũng như định hướng mở rộng thành "Khuôn viên thông minh" trong tương lai.

Từ các phân tích đó, chương này đã đề xuất bộ giải pháp công nghệ và đặc tả kỹ thuật bám sát tiêu chuẩn doanh nghiệp. Nổi bật là việc lựa chọn kiến trúc mạng 3 lớp, áp dụng các công nghệ dự phòng toàn diện phân đoạn mạng logic, cùng các lớp bảo mật đa chiều. Đồng thời, bảng dự trù kinh phí sơ bộ cũng được thiết lập để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Những kết quả khảo sát, phân tích yêu cầu và định hướng công nghệ được chốt lại trong Chương 1 chính là tiền đề vững chắc và là cơ sở dữ liệu đầu vào quan trọng để tiến hành thiết kế chi tiết quy hoạch IP, phân chia VLAN và cấu hình định tuyến ở chương 2 thiết kế mạng logic.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠNG LOGIC

2.1 Mô hình thiết kế mạng

Để đáp ứng các yêu cầu về khả năng mở rộng liên tục và tối ưu hóa công tác quản trị vận hành, hệ thống mạng logic của trường được thiết kế dựa trên mô hình phân cấp ba lớp kinh điển.

Ở mức cao nhất, lớp Lõi được trang bị Router Cisco 2811 kết hợp cùng thiết bị Firewall Cisco ASA 5506-X, đảm nhiệm vai trò trung tâm trong việc điều phối định tuyến lưu lượng giao tiếp ra Internet, đồng thời thiết lập vành đai an ninh vững chắc bảo vệ mạng nội bộ khỏi các rủi ro từ bên ngoài.

Nằm ở vị trí trung gian là lớp Phân phối được xây dựng dựa trên cụm 02 Switch Layer 3 vận hành song song. Cụm thiết bị này không chỉ thực thi nhiệm vụ định tuyến liên mạng để xử lý luồng dữ liệu nội bộ giữa các phân khu, mà còn cung cấp cơ chế dự phòng độ sẵn sàng cao loại bỏ rủi ro điểm lỗi đơn lẻ.

Cuối cùng, lớp Truy cập đóng vai trò là ranh giới kết nối trực tiếp với người dùng cuối. Lớp này sử dụng loạt thiết bị Switch Layer 2 phân bổ tại các tầng, cung cấp cổng giao tiếp mạng vật lý ổn định cho toàn bộ hệ thống máy trạm, thiết bị văn phòng và mạng lưới giám sát an ninh.

2.2 Thiết kế phân đoạn mạng logic

Thiết kế VLAN: Hệ thống được chia thành các VLAN riêng biệt theo phòng ban và chức năng:

Bảng 2.1: Bảng VLAN các phòng ban

Tên phòng ban	VLAN ID	Địa chỉ IP
Phòng tuyển sinh và văn phòng đoàn	10	192.168.10.0/24
Hành chính	20	192.168.20.0/24
Phòng họp	30	192.168.30.0/24

Phòng máy 1, Phòng máy 2	40	192.168.40.0/24
Giảng đường 1	50	192.168.50.0/24
Phòng kỹ thuật	60	192.168.60.0/24
Phòng chờ giảng viên	70	192.168.70.0/24
Giảng đường 2	80	192.168.80.0/24

2.3 Cấu hình thiết bị

2.3.1. Cấu hình FireWall

Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng:

```
!
hostname ASA-FireWall
domain-name cisco.com
enable password cD7D3h0et8sTh3zP encrypted
names
!
interface GigabitEthernet1/1
 nameif OUTSIDE
 security-level 0
 ip address 209.165.200.226 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif INSIDE1
 security-level 100
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
 nameif VungSERVER
 security-level 70
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/4
 nameif INSIDE2
 security-level 100
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
,
```

Hình 2.1: Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng

Cấu hình NAT và định tuyến

```
!  
object network Webserver  
  host 192.168.2.3  
  nat (VungSERVER,OUTSIDE) static 209.165.200.227  
object network Webserver2  
  host 192.168.2.3  
  nat (VungSERVER,INSIDE1) static 209.165.200.227  
object network Webserver3  
  host 192.168.2.3  
  nat (VungSERVER,INSIDE2) static 209.165.200.227  
!  
route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225 1  
route INSIDE1 192.168.10.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.20.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.30.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.40.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.50.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.60.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.70.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE1 192.168.80.0 255.255.255.0 1.1.1.2 1  
route INSIDE2 192.168.10.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.20.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.30.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.40.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.50.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.60.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.70.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
route INSIDE2 192.168.80.0 255.255.255.0 2.2.2.2 1  
!
```

Hình 2.2: Cấu hình NAT và định tuyến

Cấu hình ACL

```
!  
access-list OUTSIDE-VungSERVER extended permit tcp any host 192.168.2.3 eq www  
access-list OUTSIDE-VungSERVER extended permit icmp any any echo-reply  
access-list IN-VungSERVER extended permit tcp any any  
access-list IN-VungSERVER extended permit udp any any  
access-list IN-VungSERVER extended permit icmp any any echo  
access-list IN-VungSERVER extended permit icmp 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0  
!  
!  
access-group OUTSIDE-VungSERVER in interface OUTSIDE  
access-group IN-VungSERVER in interface INSIDE1  
access-group IN-VungSERVER in interface INSIDE2  
aaa authentication ssh console LOCAL  
!
```

Hình 2.3: Cấu hình ACL

2.3.2. Cấu hình Core Switch

Core Switch 01

```
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.31
ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.31
ip dhcp excluded-address 192.168.20.101 192.168.20.254
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.31
ip dhcp excluded-address 192.168.30.101 192.168.30.254
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.31
ip dhcp excluded-address 192.168.40.101 192.168.40.254
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.31
ip dhcp excluded-address 192.168.50.101 192.168.50.254
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.31
ip dhcp excluded-address 192.168.60.101 192.168.60.254
ip dhcp excluded-address 192.168.70.1 192.168.70.31
ip dhcp excluded-address 192.168.70.101 192.168.70.254
ip dhcp excluded-address 192.168.80.1 192.168.80.31
ip dhcp excluded-address 192.168.80.101 192.168.80.254
!
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN60
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN70
network 192.168.70.0 255.255.255.0
default-router 192.168.70.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN80
network 192.168.80.0 255.255.255.0
default-router 192.168.80.254
dns-server 209.165.200.227
!

interface Vlan10
mac-address 00d0.ba62.2101
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.10.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan20
mac-address 00d0.ba62.2102
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.20.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan30
mac-address 00d0.ba62.2103
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.30.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan40
mac-address 00d0.ba62.2104
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.40.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan50
mac-address 00d0.ba62.2105
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.50.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan60
mac-address 00d0.ba62.2106
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.60.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan70
mac-address 00d0.ba62.2107
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.70.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan80
mac-address 00d0.ba62.2108
ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.80.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
```

Hình 2.4: Cấu hình Core Switch 01

Core Switch 02:

```

!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.31
ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.31
ip dhcp excluded-address 192.168.20.101 192.168.20.254
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.31
ip dhcp excluded-address 192.168.30.101 192.168.30.254
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.31
ip dhcp excluded-address 192.168.40.101 192.168.40.254
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.31
ip dhcp excluded-address 192.168.50.101 192.168.50.254
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.31
ip dhcp excluded-address 192.168.60.101 192.168.60.254
ip dhcp excluded-address 192.168.70.1 192.168.70.31
ip dhcp excluded-address 192.168.70.101 192.168.70.254
ip dhcp excluded-address 192.168.80.1 192.168.80.31
ip dhcp excluded-address 192.168.80.101 192.168.80.254
!
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN60
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN70
network 192.168.70.0 255.255.255.0
default-router 192.168.70.254
dns-server 209.165.200.227
ip dhcp pool VLAN80
network 192.168.80.0 255.255.255.0
default-router 192.168.80.254
dns-server 209.165.200.227
!

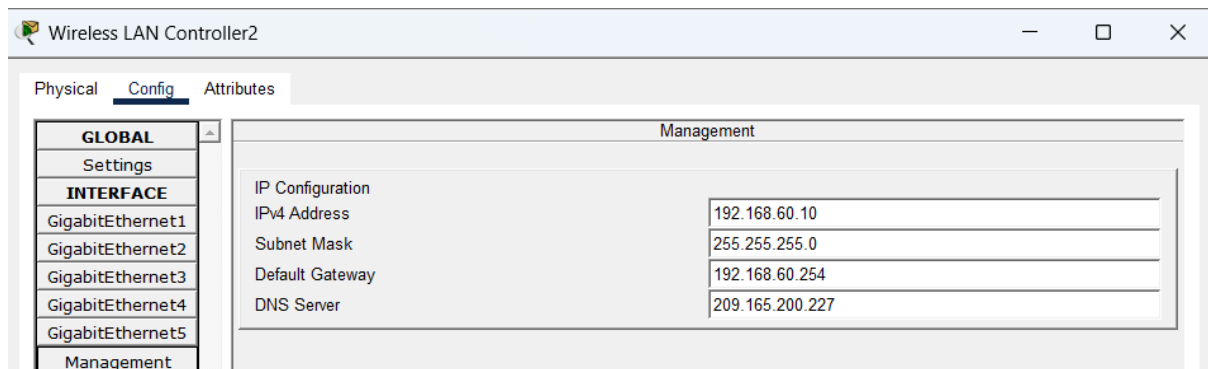
!
interface Vlan10
mac-address 00e0.f736.e801
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.10.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan20
mac-address 00e0.f736.e802
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.20.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan30
mac-address 00e0.f736.e803
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.30.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan40
mac-address 00e0.f736.e804
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.40.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan50
mac-address 00e0.f736.e805
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.50.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan60
mac-address 00e0.f736.e807
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.60.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan70
mac-address 00e0.f736.e808
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.70.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!
interface Vlan80
mac-address 00e0.f736.e809
ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
standby 1 ip 192.168.80.254
standby 1 priority 200
standby 1 preempt
!

```

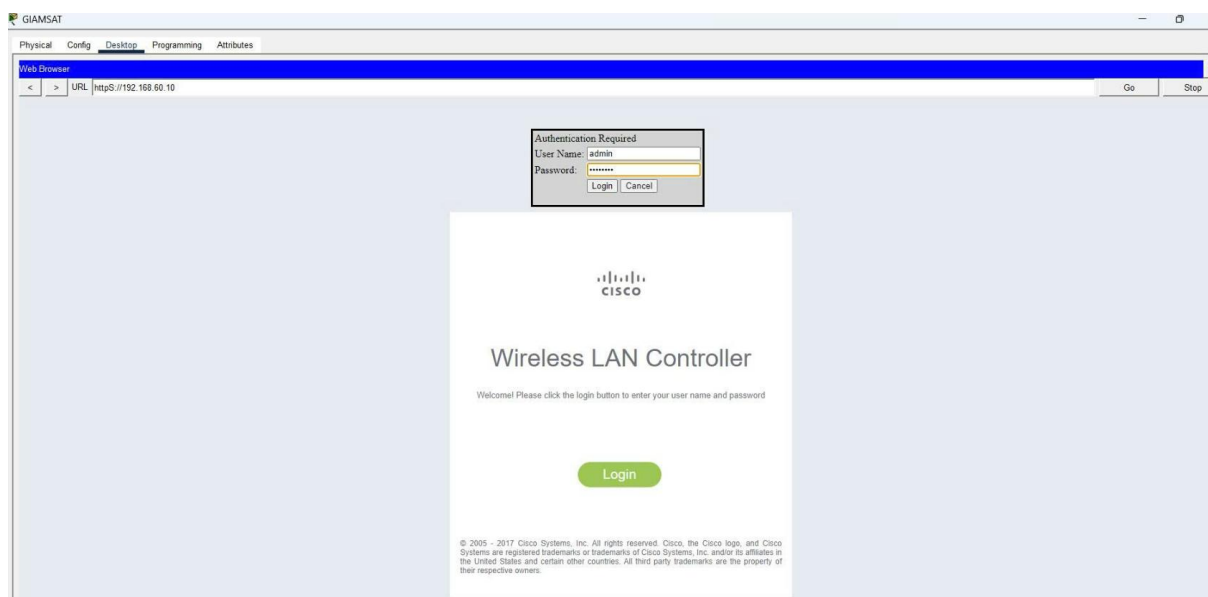
Hình 2.5: Cấu hình Core Switch 02

2.3.3. Cấu hình WLC và AP

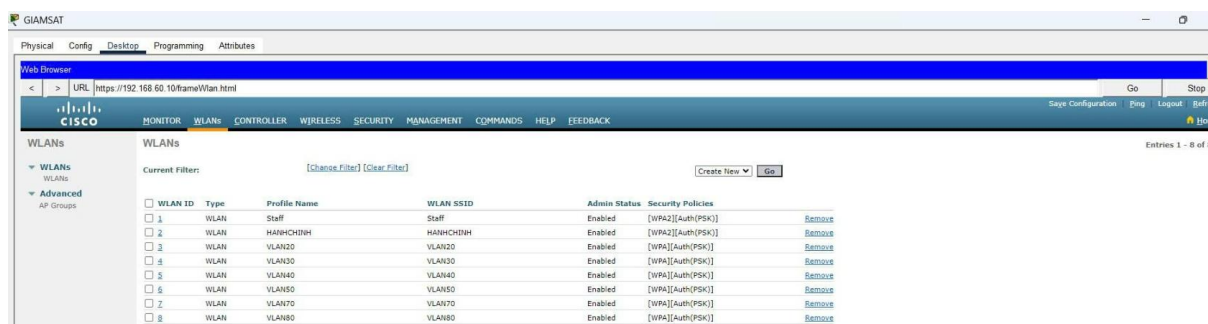
Cấu hình WLC:



Hình 2.6: Cấu hình địa chỉ management WLC



Hình 2.7: Đăng nhập web quản lý WLC



Hình 2.8: Trang quản lý Vlan trên WLC

Cấu hình LAP:

The screenshot shows the configuration window for 'Light Weight Access Point0'. The window has three tabs: 'Physical', 'Config' (selected), and 'Attributes'. On the left, there is a sidebar with 'GLOBAL' and 'INTERFACE' sections. Under 'INTERFACE', 'GigabitEthernet0' and 'Dot11Radio0' are listed. The main area is titled 'Global Settings' and contains the following fields:

- Display Name: Light Weight Access Point0
- Gateway/DNS IPv4:
 - ☒ DHCP
 - ☐ Static
- Default Gateway: 192.168.60.254
- DNS Server: 209.165.200.227
- Device Clock: 08:29:24 Mon Mar 1 1993 UTC

Hình 2.9: Cấu hình LAP

Cấu hình Camera

The screenshot shows the configuration window for 'ioT9'. The window has four tabs: 'Specifications', 'Physical', 'Config' (selected), and 'Attributes'. On the left, there is a sidebar with 'GLOBAL' and 'INTERFACE' sections. Under 'INTERFACE', 'Wireless0', 'GigabitEthernet3', and 'Bluetooth' are listed. The main area is titled 'Wireless0' and contains the following fields:

- Port Status: ☒ On
- Bandwidth: 200 Mbps
- MAC Address: 000C.85ED.BE3B
- SSID: Staff
- Authentication:
 - ☐ Disabled
 - ☐ WPA-PSK
 - ☐ WPA
 - ☐ 802.1X
 - ☐ WEP
 - ☒ WPA2-PSK
 - ☐ WPA2
- Method: (empty field)
- WEP Key: (empty field)
- PSK Pass Phrase: 12345678
- User ID: (empty field)
- Password: (empty field)
- Encryption Type: MD5 (dropdown menu)
- User Name: (empty field)
- Password: (empty field)
- Encryption Type: AES (dropdown menu)
- IP Configuration:
 - ☒ DHCP
 - ☐ Static
- IPv4 Address: 192.168.60.50
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Hình 2.10: Cấu hình Camera

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày chi tiết và hoàn chỉnh phương án thiết kế kiến trúc mạng logic cho toàn bộ khuôn viên trường đại học. Dựa trên nền tảng mô hình phân cấp ba lớp, hệ thống đã được quy hoạch không gian địa chỉ IP và phân chia VLAN một cách khoa học, đảm bảo cô lập hoàn toàn luồng dữ liệu giữa các khối nghiệp vụ khác nhau như Hành chính, Đào tạo, Sinh viên và hệ thống IoT giám sát. Bên cạnh đó, chương này cũng đã hiện thực hóa các giải pháp lý thuyết thông qua việc xây dựng bộ kịch bản cấu hình chi tiết cho các thiết bị định tuyến, chuyển mạch lõi, tường lửa bảo mật, cũng như thiết lập bộ điều khiển mạng không dây tập trung.

Kết quả của cấu trúc thiết kế logic này không chỉ đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và tính sẵn sàng cao đã được đặt ra tại Chương 1, mà còn tạo ra một khung xương sống mạng lưới linh hoạt, dễ dàng mở rộng. Đây chính là tiền đề lý thuyết vững chắc và là cơ sở kỹ thuật bắt buộc để tiến hành tính toán sơ đồ đi cáp, phân bổ thiết bị hạ tầng và bố trí không gian thực tế trong Chương 3: Thiết kế mạng vật lý.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG VẬT LÝ

3.1. Sơ đồ vật lý

Thiết kế mạng vật lý là bước chuyển hóa toàn bộ kiến trúc logic đã được định nghĩa ở Chương 2 thành các thực thể cụ thể: dây cáp, thiết bị kết nối và phương tiện truyền dẫn. Thiết kế vật lý được xây dựng hoàn toàn dựa trên nền tảng của thiết kế logic, phụ thuộc vào mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm lưu lượng và các luồng dữ liệu đã phân tích.

Hệ thống mạng của trường Đại học bao gồm bốn tòa nhà được liên kết với nhau theo cấu trúc phân tán nhằm đảm bảo tính dự phòng cao và tránh điểm lỗi đơn. Tòa A1 đóng vai trò là trung tâm kỹ thuật, nơi đặt Core Switch L3 và cụm máy chủ. Các tòa A2, A3, A4 được kết nối về A1 thông qua cáp quang đơn mode Single-mode với băng thông 10Gbps.

3.1.1. Sơ đồ vật lý tòa kỹ thuật và thực hành

Tòa A1 gồm 4 tầng với diện tích mặt sàn ~250 m² mỗi tầng. Tầng 1 là trái tim của toàn hệ thống, đặt 3 máy chủ Dell PowerEdge R440, 1 máy tính quản trị và 1 camera giám sát. Tầng 2 là trung tâm điều hành, tập trung 2 Core Switch Layer 3, 1 Wireless LAN Controller, 1 Firewall, 1 Access Point và 1 Switch phân phối. Tầng 3 và Tầng 4 là Phòng Máy thực hành, mỗi tầng bố trí 80 máy tính, 2 Access Point, 2 Switch phân phối và 2 camera an ninh.



Hình 3.1: Sơ đồ vật lý tòa kỹ thuật và thực hành

3.1.2. Sơ đồ vật lý tòa hành chính

Tòa A4 gồm 4 tầng, diện tích ~250 m²/tầng. Mỗi tầng được trang bị 1 Switch phân phối PoE+ và 1 Access Point, phục vụ cho các máy tính văn phòng, máy in và camera an ninh. Tầng 3 yêu cầu QoS ưu tiên cao nhất. Tầng 4 cần kết nối không dây ổn định và bảo mật riêng biệt qua VLAN Giảng Viên.



Hình 3.2: Sơ đồ vật lý tòa hành chính

3.1.3. Sơ đồ vật lý tòa giảng đường

Tòa A2 và A3 có cấu trúc đối xứng, mỗi tòa gồm 3 tầng, diện tích $\sim 350 \text{ m}^2/\text{tầng}$, phục vụ chủ yếu cho sinh viên. Mỗi tầng bố trí 2 camera an ninh, 1 Access Point Wi-Fi

6. Do mật độ người dùng cao và tính chất sử dụng theo chu kỳ, hệ thống được thiết kế với vùng phủ sóng Wi-Fi rộng và tần số 5GHz ưu tiên để giảm nghẽn.



Hình 3.3: Sơ đồ vật lý tòa giảng đường

3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống cáp

Cơ sở hạ tầng truyền dẫn vật lý luôn được đánh giá là thành phần nền tảng có vòng đời khai thác dài nhất trong toàn bộ kiến trúc mạng, thường kéo dài từ 10 đến 15 năm. Do đó, hạ tầng này bắt buộc phải duy trì được tính tương thích và sự ổn định xuyên suốt nhiều chu kỳ nâng cấp thay thế công nghệ của các thiết bị mạng lõi. Nhận thức rõ đặc thù này, quy trình thiết kế và triển khai hệ thống cáp cho khuôn viên trường đại học

không chỉ dừng lại ở việc kết nối vật lý đơn thuần, mà phải tuân thủ chặt chẽ mô hình hệ thống cáp cấu trúc.

Mục tiêu cốt lõi của thiết kế là xây dựng một nền tảng truyền dẫn vững chắc, đảm bảo tính khả dụng tuyệt đối ở hiện tại, đồng thời sở hữu năng lực mở rộng băng thông dài hạn để sẵn sàng đáp ứng sự bùng nổ lưu lượng dữ liệu trong các giai đoạn phát triển tiếp theo mà không đòi hỏi phải tái thi công tốn kém.

3.2.1. Cấu trúc liên kết hệ thống cáp

Hệ thống cáp được thiết kế theo mô hình phân tán áp dụng cho cả cấp tòa nhà và cấp khuôn viên. Cấu trúc phân tán cung cấp tính khả dụng cao hơn cấu trúc tập trung: nếu một đường cáp quang giữa hai tòa bị đứt, các tòa còn lại vẫn duy trì kết nối thông qua đường dự phòng.

Trong mỗi tòa nhà, cấu trúc liên kết hình sao được áp dụng: mỗi Switch phân phối tại từng tầng chỉ đấu nối về Switch lõi hoặc Switch phân phối của tòa. Đây là cấu trúc liên kết phổ biến nhất và dễ quản lý nhất cho hệ thống mạng trong khuôn viên.

3.2.2. Hệ thống cáp trục

Cáp quang đơn mode Single-mode được lựa chọn cho tất cả đường trục kết nối giữa các tòa A1, A2, A3, A4. Ưu điểm của SMF so với đa mode là hỗ trợ khoảng cách xa hơn (lên tới hàng km) và băng thông cao hơn, phù hợp với yêu cầu tốc độ 10Gbps giữa các tòa. Mỗi đường trục triển khai 2 sợi quang để thực hiện liên kết song công và dự phòng thêm 2 sợi dự phòng.

Đường cáp ngầm giữa các tòa được bọc trong ống HDPE chôn ngầm để bảo vệ khỏi tác động cơ học, thời tiết và nguy cơ thi công xây dựng. Theo nguyên tắc thiết kế hạ tầng cáp khuôn viên, cần ít nhất 2 tuyến cáp độc lập giữa tòa trung tâm và các tòa còn lại, đảm bảo không có điểm lỗi đơn.

3.2.3. Hệ thống cáp dọc

Đối với hệ thống cáp trục chính chịu trách nhiệm luân chuyển dữ liệu theo phương dọc, hạ tầng sẽ được triển khai bằng chuẩn cáp quang đa mode phân lớp OM3 hoặc OM4. Tuyến cáp này đảm nhận vai trò thiết lập các liên kết Uplink trọng yếu từ các tủ phân phối trung gian đặt tại từng tầng kỹ thuật lên hệ thống thiết bị chuyển mạch lõi hoặc Switch phân phối trung tâm của mỗi tòa nhà.

Việc ưu tiên sử dụng cáp quang OM3/OM4 trong môi trường không gian hẹp mang lại lợi thế vượt trội về khả năng uốn cong và tính linh hoạt khi thi công so với chuẩn cáp quang đơn mode. Đồng thời, giải pháp này vẫn đáp ứng hoàn hảo và dư giả năng lực truyền tải băng thông ở các ngưỡng tiêu chuẩn từ 1Gbps đến 10Gbps, đảm bảo luồng dữ liệu trục luôn được thông suốt.

3.2.4. Hệ thống cáp ngang

Cáp đồng UTP Cat6A được chọn cho toàn bộ đường cáp ngang từ Switch phân phối tại tủ viễn thông đến các đầu ra ổ cắm tường. Cat6A hỗ trợ tốc độ đến 10Gbps ở khoảng cách 100m và cải thiện đáng kể hiệu suất SNR so với Cat5e/Cat6. TIA/EIA-568 khuyến nghị Cat6A cho các cài đặt mới để hỗ trợ ứng dụng trong tương lai.

Khoảng cách tối đa từ tủ viễn thông đến máy trạm xa nhất được kiểm soát dưới 90m (để cộng thêm 10m patch cord không vượt giới hạn 100m của Ethernet). Các phòng máy tầng 3, 4 của tòa A1 yêu cầu cáp ngang cấp cao nhất do mật độ máy tính lên đến 80 máy/phòng.

Bảng 3.1. Tổng hợp loại cáp sử dụng trong hệ thống

Vị trí	Loại cáp	Tiêu chuẩn	Tốc độ hỗ trợ	Ghi chú
Trục giữa các tòa	Quang đơn mode SMF	OS2	10Gbps / 40Gbps	Lắp ngầm ống HDPE
Dọc trong tòa nhà	Quang đa mode OM4	50/125 μ m	10Gbps	Kết nối IDF – MDF
Ngang trong tầng	Đồng UTP Cat6A	TIA-568-C.2	10Gbps / 100m	Đầu nối máy trạm
Patch cord kỹ thuật	UTP Cat6 / LC-LC quang	ANSI/TIA-568-C.2/OS2	1Gbps – 10Gbps	Kết nối trong tủ rack

3.3. Lựa chọn công nghệ mạng

Trong giai đoạn quy hoạch hạ tầng vật lý, tiến trình ra quyết định và lựa chọn các tiêu chuẩn công nghệ áp dụng cho mạng cục bộ và mạng diện rộng đóng vai trò là bước bản lề mang tính chiến lược. Quá trình lựa chọn này được đánh giá và sàng lọc khắt khe dựa trên sự cân bằng của một bộ tiêu chí đa chiều bao gồm: năng lực mở rộng hệ thống linh hoạt để đáp ứng sự gia tăng thiết bị trong tương lai, hiệu năng truyền tải băng thông nhằm xử lý các luồng dữ liệu học vụ lớn, tính khả thi về mặt tài chính đảm bảo phù hợp với ngân sách đầu tư của nhà trường, và cuối cùng là mức độ thuận tiện, tự động hóa trong công tác quản trị vận hành.

3.3.1. Công nghệ Ethernet có dây

Để tối ưu hóa luồng dữ liệu nội bộ, công nghệ chuyển mạch Ethernet được quy hoạch và phân bổ linh hoạt theo từng phân lớp kiến trúc.

Tại lớp Truy cập, tiêu chuẩn Gigabit Ethernet được áp dụng đồng bộ. Toàn bộ giao diện vật lý kết nối đến thiết bị đầu cuối như máy trạm, máy in và mạng lưới IP Camera tại các tầng đều được tiêu chuẩn hóa ở mức 1Gbps, nhằm loại bỏ hoàn toàn các điểm nghẽn ngay tại biên mạng lưới.

Tính tiến lên lớp Phân phối và lớp Lõi, công nghệ 10 Gigabit Ethernet qua môi trường cáp quang được lựa chọn làm giải pháp truyền dẫn trực. Các tuyến Uplink hội tụ từ thiết bị phân phối tại tòa A2, A3, A4 về cụm Core Switch đều vận hành ở mức 10Gbps, đáp ứng chính xác các yêu cầu thiết kế đã đặt ra tại Chương 1.

Tiêu chuẩn 10GbE cũng được áp dụng cho liên kết ngang giữa cặp Core Switch và các kết nối xuống cụm Server, tạo ra một vùng lõi mạng có khả năng hấp thụ trọn vẹn lưu lượng không lồ trong các chu kỳ tải đỉnh như đợt thi trực tuyến hay đăng ký tín chỉ.

Đặc biệt, để gia tăng năng lực truyền tải và củng cố tính dự phòng, giao thức kiểm soát tổng hợp liên kết được tích hợp trên các tuyến trực. Thay vì phụ thuộc vào một liên kết 10GbE đơn lẻ, LACP cho phép bó ghép các cổng vật lý thành một kênh truyền dẫn logic đạt thông lượng 20GbE. Giải pháp này vừa nhân đôi băng thông khả dụng, vừa thiết lập cơ chế chuyển đổi dự phòng tự động và liên mạch khi có sự cố đứt cáp vật lý.

3.3.2. Công nghệ mạng không dây Wi-Fi 6

Nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối không dây mật độ cao, hạ tầng mạng nội bộ vô tuyến trên toàn khuôn viên trường được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn Wi-Fi 6. Sự vượt trội của chuẩn công nghệ này so với các thế hệ tiền nhiệm nằm ở việc tích hợp sâu kỹ thuật Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao và công nghệ Đa người dùng - Đa đầu vào - Đa đầu ra. Sự kết hợp này cho phép phân bổ tài nguyên phổ tần cực kỳ linh hoạt, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu song song với hàng loạt thiết bị trong cùng một ô phủ sóng, qua đó giải quyết triệt để bài toán nghẽn cổ chai băng thông tại các khu vực tập trung đông sinh viên như khối giảng đường.

Bên cạnh đó, hệ thống còn khai thác kỹ thuật BSS Coloring nhằm định danh và triệt tiêu hiện tượng nhiễu đồng kênh giữa các Access Point lắp đặt lân cận. Đối với hệ sinh thái vạn vật kết nối, cơ chế Target Wake Time được kích hoạt để tối ưu hóa chu kỳ truyền tải, giúp các thiết bị IoT và Camera không dây tiết kiệm tối đa năng lượng tiêu thụ. Về mặt kiến trúc vận hành, toàn bộ mạng lưới Access Point này được đồng bộ hóa và điều phối tập trung thông qua thiết bị Điều khiển mạng cục bộ không dây đặt tại Phòng Kỹ thuật, đảm bảo tính nhất quán cao nhất trong việc áp dụng các chính sách an ninh và chuyển vùng.

3.3.3. Giao thức dự phòng và chống vòng lặp

Theo nguyên lý thiết kế mạng tiêu chuẩn, tham số về độ khả dụng của hệ thống được tối ưu hóa thông qua các cơ chế dự phòng phân cứng đa lớp, kết hợp cùng nỗ lực giảm thiểu tối đa thời gian phục hồi sự cố.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống áp dụng một tổ hợp các giao thức kỹ thuật tiên tiến. Tại vùng định tuyến lõi, giao thức dự phòng HSRP được cấu hình trên cụm Core Switch theo mô hình Active/Standby. Cơ chế này đảm bảo năng lực chuyển đổi trạng thái gần như tức thời khi thiết bị Master gặp sự cố, giúp duy trì phiên kết nối thông suốt cho toàn bộ máy trạm mà không gây cảm nhận gián đoạn cho người dùng cuối.

Ở phân lớp chuyển mạch, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cấu trúc mạng, giao thức Rapid PVST+ được triển khai thay thế cho chuẩn STP truyền thống. Với năng lực tính toán và hội tụ mạng ở tốc độ cực cao, giao thức này thiết lập một vành đai phòng vệ tự động, chặn đứng triệt để hiện tượng bão quảng bá ngay cả khi phát sinh các lỗi cấm nhằm tạo vòng lặp từ phía sinh viên tại phòng thực hành.

Cuối cùng, để tối ưu hóa hạ tầng triển khai vật lý, công nghệ cấp nguồn qua cáp mạng chuẩn PoE+ được tích hợp đồng bộ trên các thiết bị chuyển mạch biên. Với khả năng cung cấp công suất lên đến 30W trên mỗi giao diện, giải pháp này cấp nguồn trực tiếp cho hệ sinh thái Access Point và IP Camera, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào mạng lưới điện lưới độc lập và đơn giản hóa đáng kể quá trình thi công.

3.4. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tính sẵn sàng cao đối với kết nối mạng diện rộng, hệ thống được quy hoạch theo kiến trúc đa kết nối, triển khai đồng thời ít nhất hai đường truyền vật lý độc lập từ hai nhà cung cấp dịch vụ Internet riêng biệt. Giải pháp chiến lược này không chỉ loại bỏ hoàn toàn rủi ro điểm lỗi đơn lẻ trong kịch bản một nhà mạng gặp sự cố đứt gãy hạ tầng, mà còn tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc để hệ thống thực thi các thuật toán cân bằng tải, qua đó phân bổ luồng lưu lượng truy cập một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

3.4.1. Phân tích nhu cầu băng thông Internet

Quá trình định cỡ băng thông cho toàn hệ thống được tính toán một cách nghiêm ngặt dựa trên kịch bản tải đỉnh của số lượng người dùng truy cập đồng thời.

Cụ thể, đối với khối sinh viên sử dụng mạng WLAN tại phân khu giảng đường, hạ tầng dự kiến phục vụ khoảng 500 thiết bị kết nối cùng lúc; với định mức trung bình 2 Mbps cho mỗi phiên truy cập, khu vực này đòi hỏi băng thông tổng lên đến 1 Gbps. Khắt khe hơn, tại khối phòng máy thực hành với quy mô 160 máy trạm, hệ thống phải sẵn sàng đáp ứng kịch bản tổ chức thi trực tuyến. Trong điều kiện này, mỗi máy trạm cần được phân bổ thông lượng tối đa 10 Mbps, đẩy tổng nhu cầu lưu lượng tức thời lên mức 1.6 Gbps.

Riêng đối với khối hành chính, dù quy mô chỉ giới hạn ở mức 18 thiết bị văn phòng, nhưng đặc thù nghiệp vụ lại đòi hỏi một kênh truyền có độ trễ cực thấp và độ ổn định tuyệt đối. Do đó, khu vực này yêu cầu được cấp phát một luồng băng thông với tốc độ cam kết ở mức 100 Mbps nhằm duy trì sự thông suốt cho các phần mềm quản lý lỗi của nhà trường.

3.4.2. Giải pháp đa kênh ISP

Để đáp ứng nhu cầu trên và duy trì hoạt động khi một ISP gặp sự cố, hệ thống triển khai 2 đường truyền độc lập:

Bảng 3.2: Bảng giải pháp đa kênh ISP

Thông số	Kênh 1 – Leased Line	Kênh 2 – FTTH/Cáp quang
Loại kết nối	Đường thuê riêng	Cáp quang tốc độ cao
Băng thông cam kết	500 Mbps – 1 Gbps CIR	1 Gbps – 2 Gbps best-effort
Phục vụ chính	Server, khối hành chính	Wi-Fi sinh viên, phòng máy
Ưu tiên QoS	Cao nhất	Thấp hơn
SLA uptime	99.9%	99.5%
Nhà cung cấp đề xuất	VNPT / Viettel Enterprise	FPT Telecom / Viettel Home

Router biên được cấu hình Policy-Based Routing để phân chia lưu lượng theo VLAN: VLAN Server và VLAN Hành chính đi qua Leased Line; VLAN Sinh viên và VLAN Lab đi qua FTTH. Khi một kênh gặp sự cố, cơ chế IP SLA Tracking tự động failover toàn bộ lưu lượng sang kênh còn lại trong vòng 5–30 giây.

3.5. Lựa chọn thiết bị và hạ tầng mạng

Tiến trình lựa chọn thiết bị phần cứng cho hệ thống mạng được thực hiện dựa trên một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng truyền tải, độ tin cậy và khả năng quản trị vận hành. Các tham số đánh giá cốt lõi được xem xét bao gồm: năng lực xử lý vật lý (mật độ cổng giao tiếp, tốc độ vi xử lý, dung lượng bộ nhớ đệm và độ trễ chuyển tiếp gói tin), bộ tính năng điều phối lưu lượng cùng các chỉ số an toàn hệ thống (thời gian hoạt động trung bình giữa các lỗi - MTBF, thời gian

khắc phục sự cố - MTTR, năng lực cập nhật phần mềm tại chỗ không gián đoạn, hỗ trợ cấp nguồn PoE+ và kiến trúc nguồn điện dự phòng).

Dựa trên hệ quy chiếu đánh giá toàn diện này, các trang thiết bị hạ tầng đã được sàng lọc và chỉ định cụ thể nhằm đáp ứng chính xác vai trò của từng phân lớp trong mô hình kiến trúc ba lớp như sau:

3.5.1. Thiết bị chuyển mạch lõi

Thiết bị được chọn: Cisco Catalyst 3560-24PS (2 thiết bị, đặt tại Phòng Kỹ thuật Tầng 2 – Tòa A1).

Cisco Catalyst 3560-24PS là Switch Layer 3 hỗ trợ định tuyến IP đầy đủ, tích hợp PoE và hỗ trợ các tính năng doanh nghiệp như HSRP, Rapid PVST+, 802.1Q Trunking, ACL Layer 3/4 và QoS. Hai thiết bị được cấu hình theo cặp HSRP Active/Standby đảm bảo không gián đoạn dịch vụ khi một thiết bị hỏng.

Bảng 3.3: Bảng thông số kỹ thuật của Cisco Catalyst 3560-24PS

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Số cổng 10/100/1000Base-T	24 cổng
Cổng SFP Gigabit	2 cổng
Khả năng định tuyến	Layer 3
Hỗ trợ VLAN	Đến 4096 VLAN IDs
Tính năng dự phòng	HSRP, Rapid PVST+, LACP
Hỗ trợ quản trị	SNMPv3, SSH, Syslog, Telnet
Công suất PoE	370W tổng
MTBF dự kiến	> 100.000 giờ

3.5.2. Thiết bị chuyển mạch phân phối và truy cập

Thiết bị được chọn: Cisco Catalyst 2960-48TT (8 thiết bị, phân bổ tại các tầng của 4 tòa).

Cisco Catalyst 2960 là Switch Layer 2 phổ biến trong môi trường doanh nghiệp vừa, hỗ trợ đầy đủ tính năng bảo mật lớp truy cập, VLAN 802.1Q, STP, và SNMP. Việc

lựa chọn thiết bị này đảm bảo sự đồng nhất về nền tảng phần mềm IOS với Core Switch, giúp quản trị tập trung dễ dàng hơn.

Bảng 3.4: Bảng phân bố Switch phân phối theo từng tòa nhà

Tòa	Tầng	Số lượng Switch 2960	Thiết bị đầu cuối kết nối
A1	T1, T2, T3, T4	4	Máy tính, Server, Camera, AP
A4	T1, T2, T3, T4	4	Máy tính, Máy in, Camera, AP
A2	T1, T2, T3	3	Camera, Access Point
A3	T1, T2, T3	3	Camera, Access Point

3.5.3. Máy trạm

Để đảm bảo khả năng tiếp cận và khai thác tối đa hiệu năng của hạ tầng mạng, hệ thống thiết bị đầu cuối được quy hoạch với tổng quy mô 180 máy trạm, phân bổ chiến lược cho hai khu vực nghiệp vụ đặc thù. Tại cụm phòng máy thực hành với quy mô 162 thiết bị, hệ thống yêu cầu trang bị các máy trạm có cấu hình phần cứng từ trung đến cao cấp, tối thiểu dung lượng RAM 8GB và không gian lưu trữ SSD 256GB. Nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các học phần chuyên ngành, Card mạng trên các thiết bị này bắt buộc phải đạt chuẩn Gigabit Ethernet, hoạt động với trình điều khiển ổn định và hỗ trợ tính năng gắn thẻ định tuyến.

Cấu trúc phần cứng này tạo ra môi trường lý tưởng để vận hành mượt mà các nền tảng ảo hóa và mô phỏng mạng phức tạp như Cisco Packet Tracer, GNS3 hay EVE-NG. Ngược lại, đối với khối hành chính tại Tòa A4, việc lựa chọn phần cứng hướng đến các dòng máy tính văn phòng tiêu chuẩn. Tại phân khu này, tiêu chí cốt lõi không nằm ở sức mạnh tính toán mà tập trung tuyệt đối vào tính ổn định dài hạn và năng lực tương thích với kiến trúc quản trị tập trung của tổ chức, bao gồm khả năng gia nhập miền và thực thi đồng bộ các chính sách nhóm.

3.5.4. Điểm truy cập không dây

Thiết bị được chọn: Cisco AIR-AP1815W (13 thiết bị, phân bổ tại tất cả các tầng của 4 tòa).

AP1815W hỗ trợ chuẩn 802.11ac Wave 2, hoạt động ở 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz đồng thời, tích hợp chức năng PoE để nhận nguồn từ Switch. Trong lộ trình nâng cấp giai đoạn 2, có thể thay thế bằng dòng Cisco Catalyst 9100 khi nhu cầu thiết bị IoT và mật độ người dùng tăng cao.

Tất cả AP được cấu hình và quản lý tập trung bởi Wireless LAN Controller Ruijie RG-WS6008, hỗ trợ tính năng Fast Roaming: sinh viên di chuyển giữa các giảng đường hoặc từ khu học tập sang khu hành chính mà không bị ngắt kết nối.

3.5.5. Tường lửa

Thiết bị được chọn: Cisco ASA 5506-X Firewall (1 thiết bị, đặt tại Tầng 2 Tòa A1, phía sau Router biên).

Cisco ASA 5506-X cung cấp tường lửa thế hệ tiếp theo với khả năng kiểm soát ứng dụng, phát hiện mã độc, lọc URL và ngăn chặn tấn công DDoS. Module FirePOWER tích hợp cho phép phân tích chữ ký mã độc đối với các file sinh viên tải lên/tải xuống.

ASA được cấu hình theo mô hình vùng mạng: Outside, DMZ và Inside. ACL kiểm soát chặt chẽ lưu lượng giữa các vùng, đặc biệt ngăn chặn truy cập trái phép vào VLAN Server và VLAN Hành chính từ VLAN Sinh viên.

3.5.6. Máy chủ

Thiết bị được chọn: Dell PowerEdge R440 (3 máy chủ, đặt tại Phòng Server Tầng 1 – Tòa A1).

Dell PowerEdge R440 là máy chủ rack 1U với hiệu năng cao và độ tin cậy doanh nghiệp. Cấu hình đề xuất: 2x Intel Xeon Scalable, RAM 64GB DDR4 ECC, ổ cứng SSD NVMe RAID 10.

Phân vai cho 3 máy chủ:

- + Server 1: Ảo hóa chính – chạy các VM dịch vụ: Active Directory, DHCP Server, DNS Server, File Server, cổng thông tin sinh viên.
- + Server 2: Ảo hóa phụ – chạy các VM: LMS, hệ thống thi trực tuyến, Web Server nội bộ.
- + Server 3: RADIUS Server : Công cụ trung tâm quản lý xác thực, ủy quyền và theo dõi truy cập vào mạng cho người dùng và thiết bị. Nó giúp bảo mật kết nối Wi-Fi.

Phòng Server được trang bị hệ thống điều hòa chính xác (precision cooling), UPS 6KVA dự phòng điện cho tối thiểu 30 phút, và máy phát điện diesel cho hoạt động liên tục dài hạn.

3.5.7. Thiết bị lưu trữ

Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu học vụ với độ tin cậy cao, hạ tầng trung tâm dữ liệu được quy hoạch theo mô hình Lưu trữ gắn mạng kết hợp chặt chẽ với nền tảng ảo hóa. Cụ thể, kiến trúc lưu trữ trên mỗi máy chủ Dell PowerEdge R440 được phân tách thành hai không gian vật lý và logic hoàn toàn độc lập. Phân vùng khởi động được triển khai trên cặp ổ cứng SSD 240GB thiết lập theo cơ chế RAID 1, chuyên trách vận hành hệ điều hành ảo hóa để đảm bảo năng lực chịu lỗi ở mức tối đa.

Trong khi đó, phân vùng dữ liệu lỗi được xây dựng từ cụm 4 ổ cứng SSD/HDD dung lượng 2TB cấu hình theo chuẩn RAID 10. Kiến trúc RAID 10 mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa tốc độ truy xuất vào/ra và khả năng dự phòng vật lý, cung cấp một không gian lý tưởng để lưu trữ các máy ảo cùng kho dữ liệu đào tạo thiết yếu như điểm số, bài thi và học bạ sinh viên.

Ở khía cạnh an toàn thông tin và Khắc phục thảm họa, hệ thống áp dụng cơ chế sao lưu tự động định kỳ hàng ngày đối với các luồng dữ liệu sống còn (bảng điểm, thông tin tài chính). Toàn bộ bản sao lưu đều bị buộc phải mã hóa bằng thuật toán AES-256 trước khi lưu trữ tĩnh, ngăn chặn triệt để nguy cơ rò rỉ.

Chiến lược này được xây dựng với các cam kết kỹ thuật khắt khe: Mục tiêu Điểm phục hồi không vượt quá 24 giờ và Mục tiêu Thời gian phục hồi giới hạn dưới 4 giờ, đảm bảo nhà trường có khả năng tái lập hoạt động nhanh chóng sau bất kỳ sự cố gián đoạn nghiêm trọng nào.

3.6. Dự kiến chi phí đầu tư

Bảng dưới đây tổng hợp chi phí đầu tư thiết bị mạng và hạ tầng, dựa trên các lựa chọn công nghệ và thiết bị đã phân tích. Chi phí cáp, tủ rack, UPS và thi công không bao gồm trong bảng này.

Bảng 3.5: Bảng dự kiến chi phí đầu tư

Loại thiết bị	Tên thiết bị	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Firewall	Cisco ASA 5506-X	01	19.000.000	19.000.000
Core Switch L3	Cisco Catalyst 3560-24PS	02	15.000.000	30.000.000
Switch phân phối/truy cập	Cisco Catalyst 2960-48TT	09	6.000.000	54.000.000
Access Point	Cisco AIR-AP1815W	16	2.500.000	40.000.000
Wireless LAN Controller	Ruijie RG-WS6008	01	55.000.000	55.000.000
Máy tính	PC/Laptop thông dụng	180	6.000.000	1.080.000.000
Hệ thống Server	Dell PowerEdge R440	03	94.000.000	282.000.000
Camera an ninh	Hikvision DS-2CD2121G0-I	19	1.500.000	28.500.000
Máy in	HP LaserJet Pro M404dn	03	7.000.000	21.000.000
UPS phòng Server	APC Smart-UPS 3000VA	01	25.000.000	25.000.000
Cáp quang SMF + ống HDPE	Trục khuôn viên	1 hệ thống	45.000.000	45.000.000
Cáp UTP Cat6A + đầu nối	Ngang trong tầng	1 hệ thống	30.000.000	30.000.000
Tủ rack 42U + phụ kiện	Tủ mạng chuẩn 19	06	5.000.000	30.000.000

TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN: 1.739.500.000 VNĐ

Chi phí trên là ước tính sơ bộ tại thời điểm lập kế hoạch. Giá thực tế có thể thay đổi theo thị trường và điều kiện thương lượng với nhà cung cấp. Chi phí thi công, nhân công lắp đặt, bản quyền phần mềm và đào tạo chưa được tính vào bảng này.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã hoàn thành việc chuyển hóa kiến trúc logic đã định nghĩa tại Chương 2 thành một thiết kế mạng vật lý hoàn chỉnh và khả thi cho hệ thống 4 tòa nhà của trường Đại học. Dựa trên phương pháp thiết kế từ trên xuống và lý thuyết thiết kế mạng vật lý, chương này đã trình bày:

Sơ đồ vật lý chi tiết từng tòa nhà, thể hiện vị trí và kết nối của tất cả thiết bị đầu cuối và thiết bị mạng. Hệ thống cấp phân tán với backbone quang đơn mode 10Gbps giữa các tòa và UTP Cat6A trong từng tầng, đảm bảo tính dự phòng và khả năng mở rộng lâu dài. Công nghệ Gigabit Ethernet tại lớp truy cập, 10GbE tại backbone, Wi-Fi 6 cho mạng không dây và các giao thức HSRP/Rapid PVST+/LACP cho dự phòng toàn diện. Giải pháp đa ISP với Load Balancing và Failover tự động, đảm bảo kết nối Internet liên tục. Lựa chọn thiết bị chi tiết cho từng lớp kiến trúc cùng bảng dự trù chi phí đầu tư sơ bộ. Toàn bộ các lựa chọn công nghệ và thiết bị trong chương 3 đã bám sát vào mục tiêu về tính sẵn sàng cao, khả năng chịu tải mật độ cao, bảo mật đa lớp và quản trị tập trung. Những thiết kế này là nền tảng vững chắc để chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế và kiểm thử hiệu năng ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG

4.1. Đặt vấn đề và Mục tiêu thiết kế

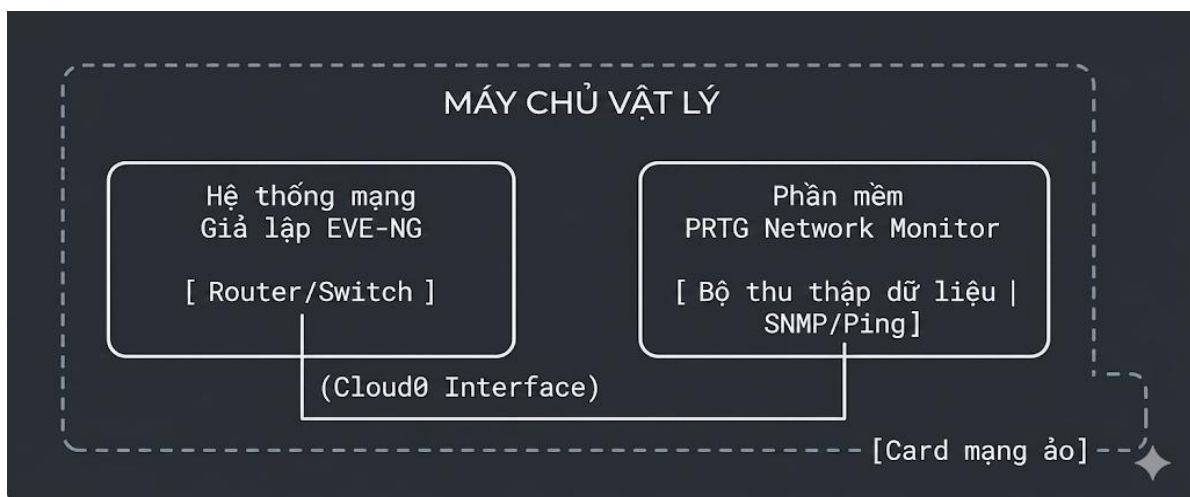
Trong các hệ thống mạng doanh nghiệp hiện nay, việc đảm bảo tính sẵn sàng cao, tối ưu hóa băng thông và phát hiện sớm các sự cố là bài toán then chốt. Để đưa ra các giải pháp tối ưu hóa chính xác, hệ thống mạng cần phải được giám sát liên tục và đánh giá hiệu năng dựa trên các số liệu thực tế.

Mục tiêu của chương này bao gồm:

- + Thiết kế kiến trúc tích hợp giữa môi trường giả lập mạng EVE-NG và phần mềm giám sát chuyên dụng PRTG Network Monitor.
- + Xây dựng mô hình kết nối tối ưu giúp PRTG có thể thu thập dữ liệu từ các thiết bị mạng ảo hóa Router, Switch theo thời gian thực.
- + Cấu hình các giao thức cốt lõi SNMP, ICMP để thu thập các thông số hiệu năng quan trọng như băng thông, CPU, RAM, Packet Loss, Latency.

4.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống giám sát

Dựa trên yêu cầu thực tế và tài nguyên phần cứng, hệ thống được thiết kế theo mô hình tích hợp "All-in-One" trên một Máy chủ vật lý duy nhất. Giải pháp này giúp tối ưu hóa đường truyền dữ liệu giám sát và giảm thiểu độ trễ do hạ tầng mạng vật lý gây ra.



Hình 4.1: Máy chủ vật lý

4.2.1. Các thành phần trong kiến trúc

Để phục vụ công tác thực nghiệm và đánh giá hệ thống, mô hình phòng lab được xây dựng dựa trên kiến trúc ảo hóa toàn diện với ba thành phần kỹ thuật cốt lõi. Ở tầng vật lý, Máy chủ đóng vai trò là hạ tầng tính toán cơ sở, chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ linh hoạt các tài nguyên phần cứng thiết yếu — bao gồm sức mạnh vi xử lý, bộ nhớ và không gian lưu trữ — cho toàn bộ hệ sinh thái máy ảo.

Phân lớp thứ hai là Nền tảng giả lập mạng EVE-NG, được triển khai bên trong môi trường ảo hóa VMware Workstation. Giải pháp này đảm nhiệm chức năng mô phỏng cấu trúc liên kết mạng ở mức độ chân thực nhất, vận hành các thiết bị định tuyến và chuyển mạch dựa trên chính các tệp tin hệ điều hành gốc, đảm bảo giữ nguyên 100% tính năng cấu hình như môi trường thực tế.

Cuối cùng, để hoàn thiện năng lực quản trị, hệ thống tích hợp nền tảng PRTG Network Monitor trên một máy ảo hệ điều hành Windows độc lập. Bằng cách thiết lập cấu hình chia sẻ chung dải mạng NAT với EVE-NG, máy ảo PRTG hoạt động như một Trạm thu thập dữ liệu trung tâm, liên tục khai thác các giao thức tiêu chuẩn như ICMP và SNMP để giám sát sức khỏe, đo lường thông lượng và truy xuất các chỉ số hiệu năng từ hạ tầng mạng mô phỏng.

4.2.2. Giải pháp kết nối liên thông

Để nền tảng giám sát PRTG có thể định tuyến và thiết lập giao tiếp hai chiều với hạ tầng thiết bị mạng nằm cô lập bên trong môi trường ảo hóa EVE-NG, hệ thống áp dụng cơ chế Biên dịch địa chỉ mạng. Về mặt cấu trúc topo mô phỏng, các thiết bị định tuyến và chuyển mạch ảo được đấu nối trực tiếp vào node mạng Cloud0 — một thành phần logic được liên kết trực tiếp với giao diện vật lý ảo hóa pnet0 của máy chủ EVE-NG.

Giao diện pnet0 này tiếp tục được thiết lập hoạt động ở chế độ NAT, thực hiện chức năng ánh xạ liên mạch với card mạng ảo của hệ thống máy chủ vật lý. Kiến trúc cầu nối này phá vỡ rào cản cách ly môi trường, tạo ra một kênh truyền thông logic thông suốt và trong suốt.

Nhờ đó, các luồng lưu lượng giám sát cốt lõi — bao gồm các bản tin ICMP Echo Request/Reply dùng để kiểm tra tính sẵn sàng của liên kết, cũng như các gói tin SNMP Request/Response dùng để truy xuất chỉ số hiệu năng — có thể luân chuyển tự do, chính xác giữa trạm thu thập PRTG và hệ sinh thái thiết bị mô phỏng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại định tuyến nào.

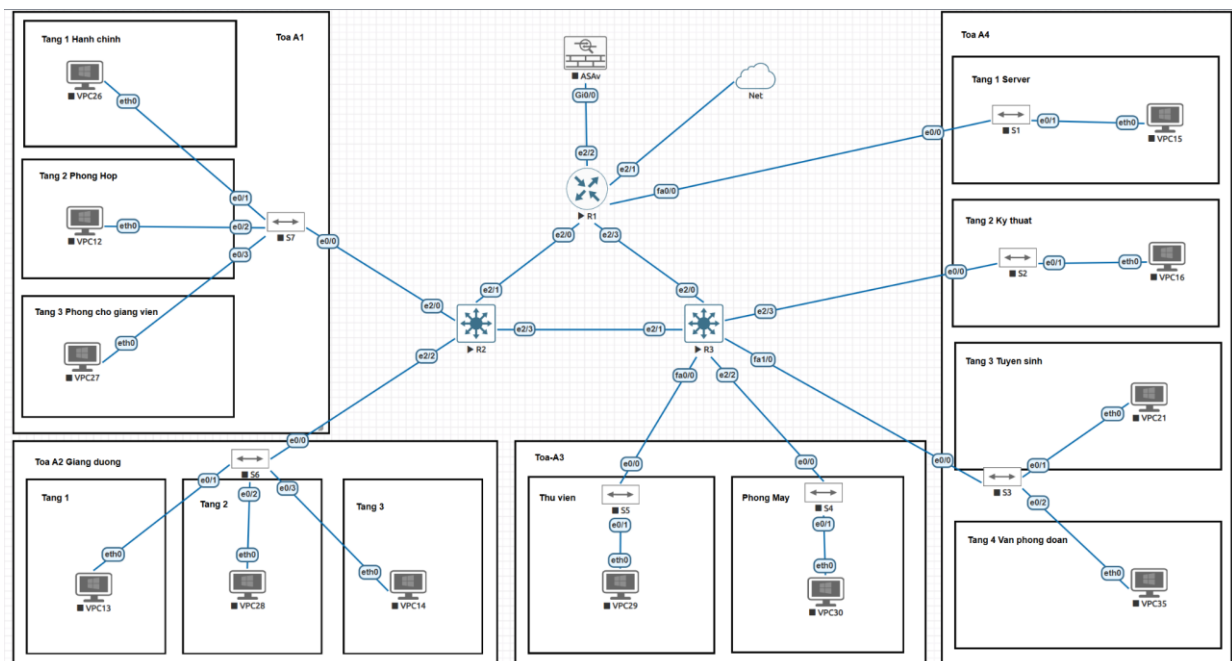
Virtual Network Editor					
Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.50.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.8.0

Hình 4.2: Thông số Virtual Network Editor

4.3. Thiết kế mô hình mạng mô phỏng trên EVE-NG

Mô hình mạng được xây dựng trên EVE-NG nhằm mục đích mô phỏng lại kiến trúc của một doanh nghiệp tiêu chuẩn, bao gồm các vùng mạng chính như Core, Distribution, và Access.

Mô hình thiết kế trên eve



Hình 4.3: Sơ đồ topo mạng mô phỏng trên EVE

4.4. Cấu hình giao thức giám sát trên thiết bị mạng

Để nền tảng giám sát PRTG có thể thực thi chức năng thu thập dữ liệu một cách hiệu quả, toàn bộ hệ thống thiết bị mạng lõi bao gồm Router và Switch bên trong môi trường giả lập EVE-NG bắt buộc phải trải qua tiến trình khai báo cấu hình dịch vụ chuẩn hóa. Trọng tâm của tiến trình này là việc kích hoạt Giao thức quản lý mạng đơn giản.

Trong phạm vi bài toán thực nghiệm, hệ thống ưu tiên triển khai chuẩn SNMP phiên bản 2c nhằm tận dụng lợi thế về tính tương thích rộng rãi và cơ chế xác thực chuỗi cộng đồng tối ưu cho môi trường Lab. Song song với cấu hình SNMP để truy xuất các chỉ số hiệu năng chuyên sâu, các thiết bị đồng thời phải được thiết lập chính sách cho phép luồng dữ liệu ICMP đi qua. Sự kết hợp này là điều kiện tiên quyết, giúp máy chủ PRTG không chỉ thu thập được các thông số phần cứng mà còn liên tục đo lường được trạng thái kết nối và độ trễ liên kết thông qua các bản tin Ping.

4.4.1. Cấu hình SNMP trên Router/Switch Cisco

! Khởi tạo SNMP Community String với quyền chỉ đọc

```
Router(config)# snmp-server community public RO
```

! Cho phép thiết bị gửi các cảnh báo tự động về PRTG

```
Router(config)# snmp-server enable traps
```

```
Router(config)# snmp-server host 192.168.8.132 version 2c public
```

4.4.2. Cơ chế hoạt động của bộ thu thập dữ liệu

Kiến trúc thu thập dữ liệu của nền tảng PRTG được vận hành dựa trên sự kết hợp đồng bộ của hai cơ chế giao tiếp cốt lõi thuộc giao thức SNMP. Thứ nhất là cơ chế truy vấn chủ động. Theo một chu kỳ thời gian được thiết lập sẵn, máy chủ trung tâm PRTG sẽ định kỳ phát đi các bản tin SNMP GetRequest hướng đến địa chỉ IP quản trị của thiết bị mạng.

Quá trình này nhằm mục đích trích xuất liên tục các bộ chỉ số đo lường hiệu năng như tỷ lệ chiếm dụng CPU hay thông lượng băng thông luân chuyển qua giao diện vật lý. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, thiết bị đầu cuối sẽ đáp trả bằng việc đóng gói dữ liệu và gửi lại thông qua bản tin SNMP GetResponse. Thứ hai là cơ chế tiếp nhận cảnh báo thụ động.

Nhằm khắc phục độ trễ của phương pháp định kỳ trong các tình huống khẩn cấp, thiết bị mạng được cấu hình để tự động kích hoạt tiến trình gửi bản tin SNMP Trap ngược về máy chủ PRTG ngay khi phát sinh các sự cố đột xuất. Cơ chế phản ứng sự kiện này đóng vai trò then chốt giúp hệ thống giám sát bỏ qua chu kỳ chờ, lập tức phát lệnh cảnh báo theo thời gian thực để định tuyến xử lý.

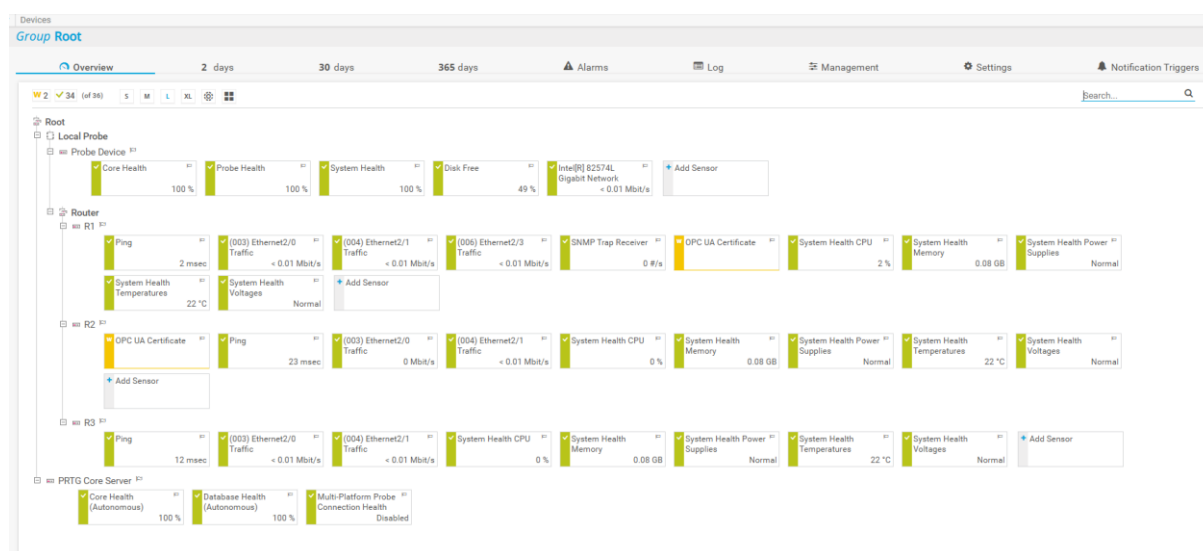
4.5. Thiết kế các thành phần giám sát trên PRTG

Nhằm đảm bảo tính khoa học và tính hệ thống trong công tác giám sát, không gian làm việc của nền tảng PRTG Network Monitor được quy hoạch chặt chẽ dựa trên cấu trúc phân cấp logic hình cây. Việc ứng dụng mô hình kiến trúc này không chỉ kiến tạo một giao diện quản trị trực quan — cho phép kỹ sư mạng dễ dàng phân nhóm, định vị

và kiểm soát hàng loạt thiết bị theo từng phân khu vật lý hoặc chức năng — mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa tiến trình thu thập dữ liệu.

Bằng cách khai thác cơ chế kế thừa thuộc tính từ các nhóm thiết bị cấp trên xuống các thiết bị và cảm biến cấp dưới, mô hình này giúp hệ thống loại bỏ các thiết lập truy vấn trùng lặp, qua đó tối ưu hóa toàn diện hiệu năng quét mạng và giảm tải đáng kể tài nguyên xử lý cho cả máy chủ trung tâm lẫn thiết bị đầu cuối.

4.5.1. Cấu trúc cây thiết bị



Hình 4.4: Cấu trúc cây thiết bị

4.5.2. Lựa chọn và thiết kế các Sensor mục tiêu

Để đánh giá chính xác hiệu năng mạng theo lý thuyết thiết kế, các cảm biến sau đây được triển khai cho từng thiết bị ví dụ: đo tại R1

- + PING Sensor: Giám sát tính sẵn sàng, độ trễ (Latency, mục tiêu < 50ms trong mạng nội bộ) và tỷ lệ mất gói (Packet Loss, mục tiêu 0%).
- + SNMP Cisco CPU Load / Memory Cisco Sensor: Đo đặc hiệu năng phản ứng của thiết bị giả lập dưới các kịch bản tải định tuyến khác nhau.
- + SNMP Traffic Sensor (Mỗi Interface): Đo lưu lượng mạng thực tế (Bảng thông Mbps, Gói tin lỗi In/Out Error, Gói tin loại bỏ Discard).

4.6. Kịch bản và Tiêu chí đánh giá hiệu năng mạng

Để chứng minh hệ thống giám sát hoạt động hiệu quả và đưa ra các đánh giá định lượng về hạ tầng mạng đã thiết kế, chương này thiết lập các tiêu chí và kịch bản thử nghiệm sau:

4.6.1. Các tiêu chí đánh giá

Hệ thống sẽ dựa vào các thông số từ PRTG để đánh giá mạng đạt hay không đạt yêu cầu kỹ thuật:

- + Độ khả dụng: Phải đạt > 99.9%.
- + Độ trễ trung bình: Không vượt quá 20ms cho các lưu lượng thông thường nội bộ.
- + Tải CPU của thiết bị: Mức bình thường < 40%, khi chịu tải đỉnh không quá 80%.

4.6.2. Kịch bản thử nghiệm hiệu năng

Để đánh giá tính hiệu quả, độ chính xác và khả năng cảnh báo của hệ thống giám sát PRTG Network Monitor, các kịch bản kiểm thử được thiết lập dựa trên ba trạng thái vận hành thực tế của mạng: trạng thái hoạt động bình thường, trạng thái quá tải lưu lượng (ngheen cổ chai) và trạng thái xảy ra sự cố mất kết nối.

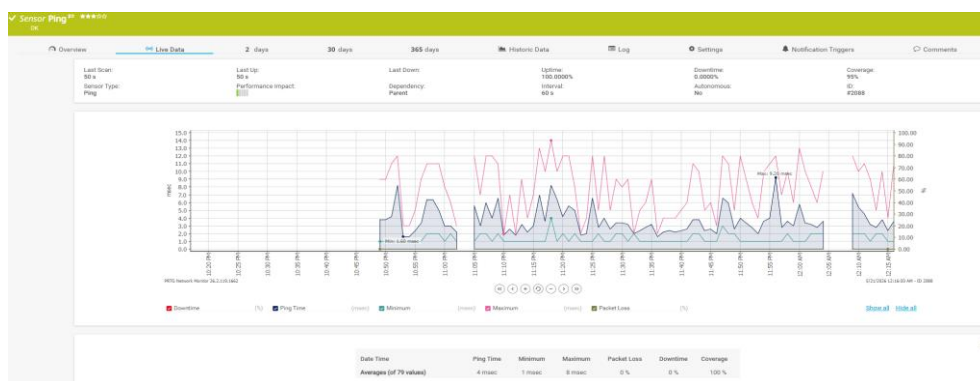
Kịch bản 1: Giám sát khi hệ thống hoạt động bình thường

Mục tiêu: Xác định các thông số nền của thiết bị khi hệ thống không chịu tải dữ liệu bất thường, đảm bảo tính ổn định bền vững của mạng.

Để hệ thống chạy ổn định trong khoảng 15 - 30 phút mà không thực hiện thao tác gì đặc biệt.

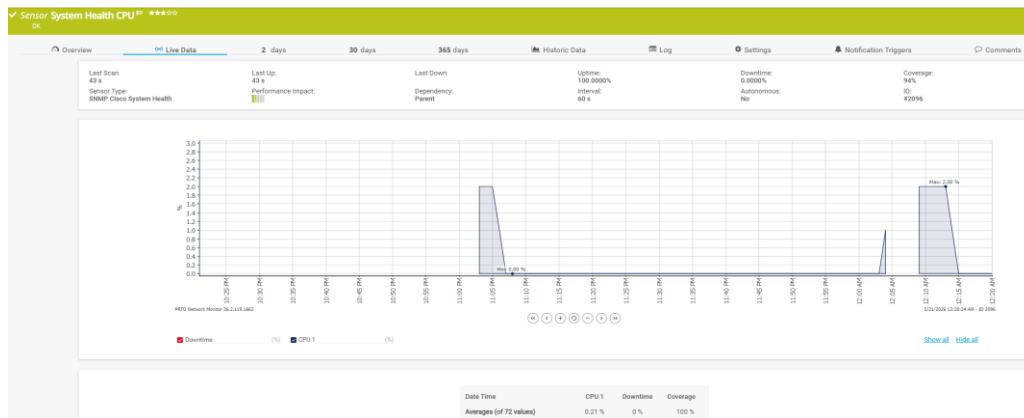
Kết quả: biểu đồ PRTG của hiển thị:

Đường truyền Ping ổn định, độ trễ thấp (0~10ms)

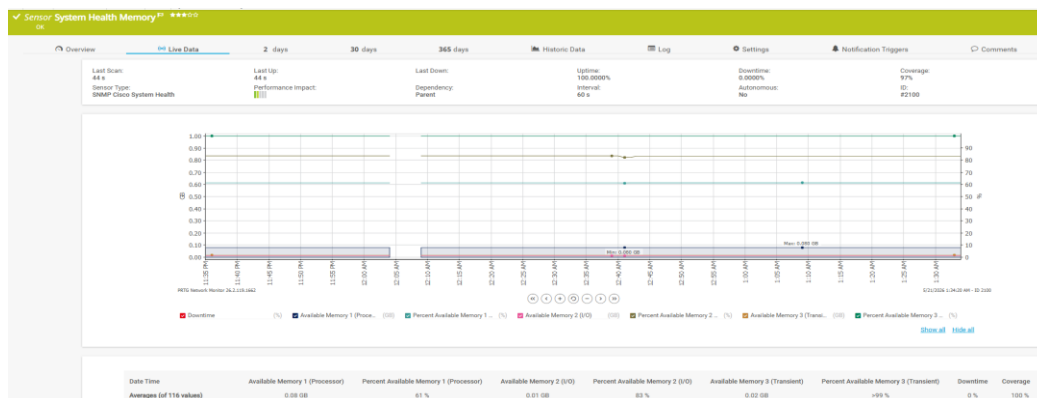


Hình 4.5: Đo thông số khi Ping trên R1 tại PRTG

Tải CPU/RAM của Router/Switch rất ổn định (0~2%)

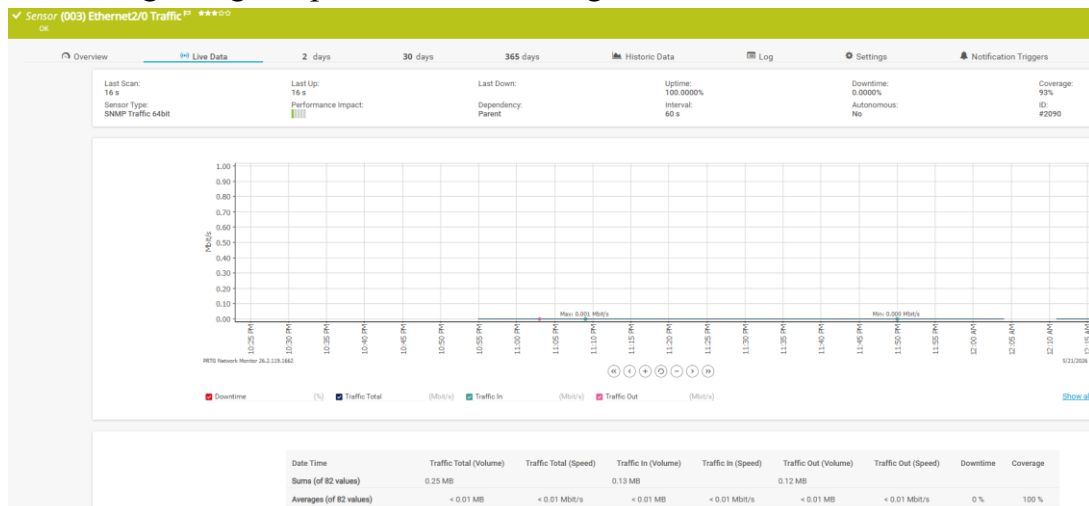


Hình 4.6: Đo thông số CPU trên R1 tại PRTG



Hình 4.7: Đo thông số bộ nhớ trên R1 tại PRTG

Bảng thông các port chỉ có lưu lượng kiểm tra rất nhỏ



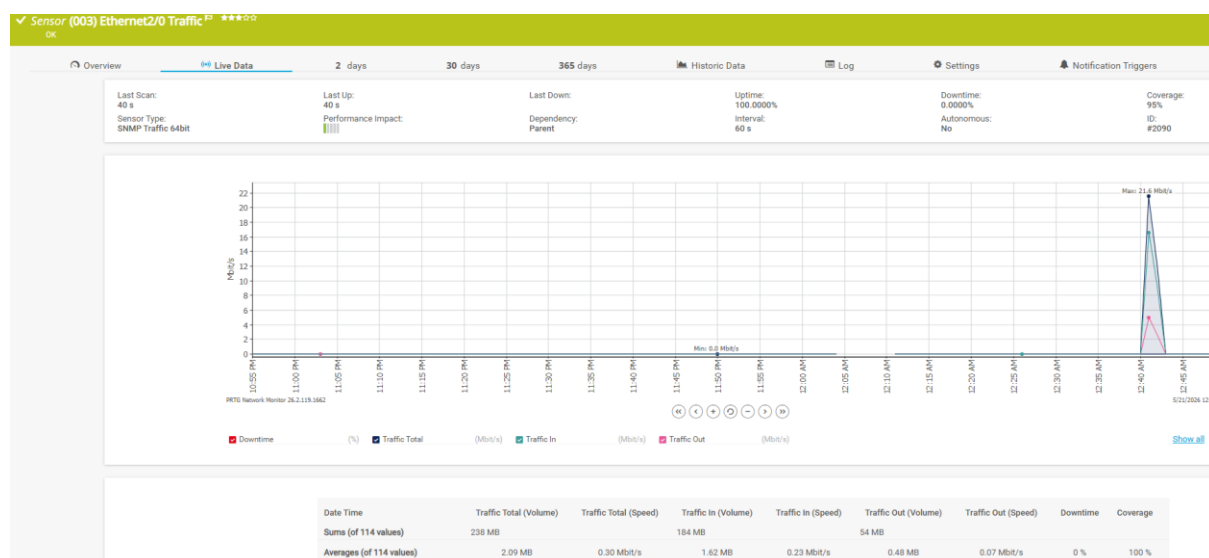
Hình 4.8: Đo thông số ở cổng Ethernet trên R1 tại PRTG

Kịch bản 2: Giả lập nghẽn cổ chai / Quá tải hệ thống

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng phản hồi của PRTG khi thiết bị bị tấn công từ chối dịch vụ hoặc xảy ra hiện tượng nghẽn mạng do lưu lượng tăng đột biến.

Ping kích thước lớn: sử dụng con R2 ping lớn trực tiếp hướng thẳng đến địa chỉ IP của R1 sử dụng lệnh CLI: 192.168.10.1 size 65000 repeat 100000)

Kết quả: biểu đồ cột/đường của PRTG khi Traffic Sensor vọt lên cao gần chạm ngưỡng băng thông.



Hình 4.9: Đo thông số thông lượng trên R1 tại PRTG

CPU Sensor chuyển sang Màu vàng Warning vì quá tải.

Kịch bản 3: Giả lập sự cố mất kết nối

Mục tiêu: Kiểm thử năng lực phát hiện sự cố, tính toán tỷ lệ mất gói (Packet Loss) và cơ chế kích hoạt trạng thái cảnh báo khẩn cấp của PRTG khi một phân đoạn mạng bị cô lập.

Vào EVE-NG, truy cập vào CLI của Router R1 gõ lệnh ngắt trực tiếp cổng e2/3

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface e2/3
```

```
Router(config-if)# shutdown
```

Kết quả: Hệ thống PRTG gửi cảnh báo toàn bộ các sensor của R3 chuyển sang màu đỏ (Down), hiển thị tỷ lệ Packet Loss 100% do R3 kết nối đến R1 qua cổng e2/3 bị ngắt.

Sensor	Probe Group Device	Status	Last Value	Message	Graph	Priority	Fav.	Perf. Impact
(003) Ethernet2/0 Traffic	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		No response (check: firewalls, routing, SNMP settings, ...)	Traffic Total No data	★★★★	❌	0%
(004) Ethernet2/1 Traffic	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		No response (check: firewalls, routing, SNMP settings, ...)	Traffic Total No data	★★★★	❌	0%
Ping	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		Request timed out (ICMP error # 11310)	Ping Time No data	★★★★	❌	0%
System Health CPU	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		The queries for the following channel (Id returned no ...)	CPU 1 0%	★★★★	❌	0%
System Health Memory	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		The queries for the following channel (Id returned no ...)	Available Mem 0 GB	★★★★	❌	0%
System Health Power Supplies	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		Warning caused by lookup value 'Undefined' lookup val...	Power SupplyHealthway	★★★★	❌	0%
System Health Temperatures	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		Warning caused by lookup value 'Undefined' lookup val...	Temperature 0 °C	★★★★	❌	0%
System Health Voltages	Local Probe (Local Probe) * Router * R3	Down		Undefined lookup value (0) Warning caused by lookup value 'Undefined' lookup val...	Voltage 1 StatusHealthway	★★★★	❌	0%

Hình 4.10: Hệ thống PRTG gửi cảnh báo toàn bộ các sensor của R3

Overview of PRTG devices:

- Root
 - Local Probe
 - Probe Device R1: Core Health (100%), Probe Health (100%), System Health (100%), Disk Free (49%), Intel(R) 82574L Gigabit Network (< 0.01 Mbit/s)
 - Router
 - R1: Ping (4 msec), (003) Ethernet2/0 Traffic (< 0.01 Mbit/s), (004) Ethernet2/1 Traffic (< 0.01 Mbit/s), (006) Ethernet2/3 Traffic (0 Mbit/s), SNMP Trap Receiver (0 #/s), OPC UA Certificate, System Health CPU (1%), System Health Memory (0.08 GB), System Health Power Supplies (Normal)
 - R2: OPC UA Certificate, Ping (24 msec), (003) Ethernet2/0 Traffic (0 Mbit/s), (004) Ethernet2/1 Traffic (< 0.01 Mbit/s), System Health CPU (0%), System Health Memory (0.08 GB), System Health Power Supplies (Normal), System Health Temperatures (22 °C), System Health Voltages (Normal)
 - R3: Ping, (003) Ethernet2/0 Traffic, (004) Ethernet2/1 Traffic, System Health CPU, System Health Memory, System Health Power Supplies, System Health Temperatures, System Health Voltages (Undefined lookup val...)
 - PRTG Core Server R1: Core Health (Autonomous) (100%), Database Health (Autonomous) (100%), Multi-Platform Probe Connection Health (Disabled)

Hình 4.11: R3 bị mất kết nối đến PRTG

4.6.3. Phân tích và Đánh giá hiệu năng mạng

Thống kê số liệu thực nghiệm: Bảng dưới đây tổng hợp các thông số hiệu năng đo đạc được từ hệ thống PRTG thông qua 3 kịch bản kiểm thử:

Kịch bản thực nghiệm	Độ trễ	Tỷ lệ mất gói	Tải CPU / RAM	Tiêu thụ băng thông	Trạng thái cảnh báo PRTG	Đánh giá kết quả
1: Hoạt động bình thường	< 5 ms	0%	< 20%	Mức thấp	Màu Xanh	Đạt tiêu chuẩn KPIs thiết kế
2: Ngheñ	> 50 ms	1% - 5%	rót gói>	Chạm	Màu	Nhận diện

cổ chai / Quá tải			80%	ngưỡng tối đa của cổng	Vàng	chính xác điểm nghẽn băng thông
3: Sự cố đứt kết nối	Request Timeout	100%	Giảm hoặc ở mức thấp	0 Mbps	Màu Đỏ	Phát hiện và cảnh báo sự cố tức thời

Qua quá trình vận hành và kiểm thử, giải pháp kết hợp giữa EVE-NG và PRTG đã bộc lộ những đặc tính kỹ thuật đáng chú ý. Về mặt ưu điểm, hệ thống PRTG cung cấp một trung tâm quan trắc dữ liệu trực quan với năng lực cảnh báo thời gian thực chuẩn xác, giúp thu hẹp thời gian phát hiện lỗi mạng xuống mức tối thiểu. Đồng thời, nền tảng EVE-NG hoàn thành xuất sắc vai trò kiến tạo một môi trường thực nghiệm có độ chân thực cao, tái hiện hoàn hảo hành vi và trạng thái phản hồi của thiết bị định tuyến/chuyển mạch thật trước các áp lực từ kịch bản kiểm thử ép tải hay kịch bản đứt gây liên kết mạng.

Mặc dù vậy, mô hình thực nghiệm vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định mang tính đặc thù. Về khía cạnh an toàn thông tin, việc ứng dụng giao thức giám sát SNMPv2c đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro dữ liệu đo lường luân chuyển dưới dạng không mã hóa. Về khía cạnh độ chuẩn xác của phép đo, do kiến trúc triển khai đồng thời cả bộ giả lập và hệ thống giám sát trên cùng một khối tài nguyên vật lý, hiện tượng nghẽn cổ chai CPU tại máy chủ host có thể xảy ra. Hệ quả là các chỉ số thống kê về độ trễ truyền dẫn do PRTG thu thập đôi khi sẽ chịu ảnh hưởng nhiều cục bộ, tạo ra một biên độ sai số nhỏ so với các phép đo trên môi trường hạ tầng mạng phân tán vật lý.

Kết luận chương 4

Chương 4 đã hoàn thành việc thiết kế chi tiết kiến trúc hệ thống giám sát và đánh giá hiệu năng mạng. Bằng giải pháp kết nối bắc cầu qua Cloud0 Interface, hệ thống đã thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa môi trường mạng giả lập EVE-NG và bộ thu thập dữ liệu PRTG. Việc xác định rõ ràng các giao thức, quy hoạch các cảm biến mục tiêu cũng như xây dựng sẵn các kịch bản thử nghiệm là bước đệm quan trọng để tiến hành triển khai cài đặt, cấu hình thực tế và thu thập số liệu phân tích chi tiết trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng hội nhập sâu rộng vào môi trường giáo dục, việc thiết kế, vận hành và quản trị hệ thống mạng cho một trường đại học không chỉ dừng lại ở các thông số kỹ thuật khô khan. Một kỹ sư mạng mang trên mình trọng trách lớn lao về tính an toàn, bảo mật và sự phát triển bền vững của tổ chức. Chương này phân tích chi tiết các khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, tác động môi trường và những định hướng cải tiến hệ thống dựa trên tiêu chuẩn của các tổ chức kỹ thuật quốc tế.

5.1 Phân tích trách nhiệm đạo đức và tác động xã hội

Việc nắm giữ "chìa khóa" của toàn bộ luồng dữ liệu trong trường đại học đòi hỏi người quản trị mạng phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức vô cùng khắt khe.

5.1.1. Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cấp thiết

Tránh lạm dụng quyền giám sát: Phần mềm PRTG (triển khai ở Chương 4) hay các công cụ bắt gói tin cung cấp khả năng nhìn thấu toàn bộ lưu lượng mạng. Đạo đức nghề nghiệp cấm tuyệt đối việc kỹ sư lạm dụng các công cụ này để đọc trộm email, xem xét nội dung truy cập cá nhân của sinh viên tại Tòa A2, A3 hay sao chép dữ liệu tài chính, bảng điểm tại khối Hành chính (Tòa A4). Giám sát mạng chỉ được phục vụ mục đích duy nhất là phân tích hiệu năng và phát hiện sự cố.

Tuân thủ nguyên tắc quyền đặc quyền tối thiểu: Kỹ sư phải đảm bảo việc phân quyền trên các thiết bị lõi được thực hiện minh bạch. Không tạo các "Backdoor" hoặc sử dụng tài khoản quản trị chung nhằm trốn tránh việc lưu vết truy cập.

5.1.2. Tính trung thực, khách quan và minh bạch trong báo cáo kỹ thuật

Trung thực với số liệu: Trong quá trình đánh giá hiệu năng (Chương 4), mọi số liệu thu thập từ EVE-NG và PRTG như độ trễ, tỷ lệ mất gói hay tình trạng quá tải CPU phải được báo cáo một cách khách quan. Tuyệt đối không thao túng, che giấu các điểm nghẽn của mạng lưới hoặc thay đổi log file để báo cáo sai về thời gian hoạt động nhằm trốn tránh trách nhiệm bảo trì.

Cảnh báo rủi ro kịp thời: Kỹ sư có nghĩa vụ phải thông báo rõ ràng cho Ban Giám hiệu về các lỗ hổng bảo mật chưa được vá hoặc những rủi ro khi hệ thống Server tại Tòa A1 có khả năng quá tải trong đợt đăng ký tín chỉ, không được che giấu vì sợ ảnh hưởng đến thành tích cá nhân.

5.1.3. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

Đảm bảo hệ thống sử dụng các phần mềm, hệ điều hành có bản quyền hợp pháp. Việc sử dụng phần mềm bẻ khóa không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vô trách nhiệm, mở ra lỗ hổng rước mã độc vào toàn bộ hạ tầng mạng của trường học.

5.1.4. Tác động xã hội và đảm bảo "Công bằng số"

Hệ thống mạng là hạ tầng thiết yếu phục vụ giáo dục. Việc thiết lập các chính sách QoS phải dựa trên sự công bằng và nhu cầu học thuật cốt lõi. Không được cấu hình bóp băng thông của sinh viên một cách vô lý để ưu tiên cho các hoạt động giải trí cá nhân của một nhóm nhỏ người dùng đặc quyền. Mạng lưới phải đảm bảo khả năng tiếp cận tri thức bình đẳng cho toàn bộ 1000 sinh viên.

5.2 Ảnh hưởng đến môi trường và Phát triển bền vững

Hệ thống viễn thông là một nguồn tiêu thụ năng lượng và phát thải rác thải điện tử lớn. Quá trình thiết kế và vận hành mạng của trường đại học cần phải tính đến các yếu tố tác động đến môi trường sinh thái.

5.2.1. Vấn đề tiêu thụ điện năng

Cụm máy chủ Dell PowerEdge, Core Switch, Firewall tại phòng Server và hàng loạt các thiết bị Access Point, Camera giám sát hoạt động liên tục 24/7/365. Lượng điện năng tiêu thụ không chỉ cho bản thân thiết bị mà còn cho hệ thống điều hòa làm mát là rất khổng lồ.

Việc thiết kế mạng kém sẽ khiến CPU của thiết bị luôn chạy ở ngưỡng 80-100%, làm tiêu hao điện năng lãng phí và làm giảm tuổi thọ phần cứng.

5.2.2. Vấn đề rác thải điện tử

Trong chu kỳ hoạt động, các thiết bị chuyển mạch cũ, đoạn cáp đồng bị đứt, hoặc linh kiện quang hồng sẽ bị loại bỏ. Nếu không có quy trình thu gom chuẩn, các vật liệu chứa kim loại nặng và nhựa khó phân hủy này sẽ bị đào thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm đất và nguồn nước.

5.2.3. Bức xạ điện từ từ hệ thống vô tuyến

Với mật độ phủ sóng Wi-Fi dày đặc tại các giảng đường (Tòa A2, A3), việc bố trí các Access Point phải được tính toán kỹ lưỡng về công suất phát bức xạ. Cần đảm bảo

cường độ tín hiệu RF nằm trong ngưỡng an toàn cho sức khỏe con người (đặc biệt là sinh viên và giảng viên tiếp xúc nhiều giờ mỗi ngày) theo chuẩn của WHO và IEEE.

5.3 Đề xuất sửa đổi để tối ưu hóa và phát triển hệ thống trong tương lai

Để hệ thống mạng của trường Đại học không chỉ dừng lại ở mức "chạy được" mà phải tiến tới tiêu chuẩn "Khuôn viên thông minh xanh và an toàn", các nhóm giải pháp sau cần được đưa vào lộ trình nâng cấp:

5.3.1. Ứng dụng giải pháp Mạng xanh

Triển khai chuẩn IEEE 802.3az: Kích hoạt tính năng này trên các cổng Access Switch để tự động đưa các cổng mạng vào trạng thái "ngủ" tiêu thụ năng lượng cực thấp khi không có gói tin truyền qua (ví dụ: máy tính thực hành tắt sau giờ học).

Tự động hóa quản lý nguồn PoE: Lập lịch tự động trên Switch Layer 2 để tắt nguồn các Access Point và điện thoại IP tại các giảng đường và phòng hành chính vào ban đêm (từ 22h00 đến 06h00 sáng hôm sau), giúp tiết kiệm đến 30% năng lượng dư thừa.

5.3.2. Chuyển đổi sang kiến trúc Mạng điều khiển bằng phần mềm

Để giải quyết bài toán mở rộng quy mô trong tương lai mà không cần liên tục thay thế phần cứng tốn kém, nhà trường nên từng bước tích hợp kiến trúc Software-Defined Networking .

Việc sử dụng các Controller trung tâm sẽ giúp tự động hóa việc định tuyến, tối ưu hóa băng thông linh hoạt theo thời gian thực. Giảng viên và kỹ sư có thể dễ dàng tạo ra các môi trường mạng ảo hóa cô lập cho sinh viên thực hành, giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị mạng truyền thống.

5.3.3. Nâng cấp Hệ thống Kiểm soát Truy cập Mạng

Hệ thống hiện tại mới dừng ở Port Security và xác thực 802.1X. Để đối phó với xu hướng BYOD khi sinh viên mang laptop, điện thoại cá nhân vào trường, cần triển khai các hệ thống NAC cao cấp.

Hệ thống sẽ tự động quét trạng thái thiết bị (đã cài đặt phần mềm diệt virus chưa, hệ điều hành có lỗi hỏng không) trước khi cấp quyền truy cập. Thiết bị không an toàn sẽ tự động bị đẩy vào VLAN "Cách ly" để khắc phục, bảo vệ cụm Server cốt lõi khỏi rủi ro lây nhiễm chéo.

5.3.4. Xây dựng bộ quy tắc và đào tạo nhận thức an toàn thông tin

Ban hành Chính sách sử dụng mạng có thể chấp nhận được: Yêu cầu sinh viên và cán bộ ký cam kết khi sử dụng mạng, nghiêm cấm các hành vi phát tán mã độc, sử dụng phần mềm đào tiền ảo làm cạn kiệt tài nguyên mạng.

Thiết lập kế hoạch Ứng phó sự cố rõ ràng. Kỹ sư mạng cần thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập an ninh mạng để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng trước các đợt tấn công từ chối dịch vụ vào cổng thông tin đào tạo của trường.

KẾT LUẬN

Đồ án đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khảo sát, phân tích, thiết kế và đánh giá hiệu năng một hệ thống mạng toàn diện phục vụ cho quy mô trường đại học gồm 4 tòa nhà với khoảng 1000 sinh viên. Xuyên suốt 5 chương, các bài toán về mặt kỹ thuật, vận hành và quản trị đã được giải quyết triệt để thông qua các kết quả trọng tâm sau:

Về kiến trúc và thiết kế: Hệ thống đã được chuẩn hóa theo mô hình phân cấp ba lớp, đảm bảo khả năng định tuyến lưu lượng tốc độ cao và loại bỏ điểm lỗi đơn lẻ. Không gian mạng được phân mảnh logic thành các VLAN chuyên biệt kết hợp cùng các chính sách bảo mật đa lớp từ tường lửa vòng ngoài đến các quy tắc Port Security, DHCP Snooping ở lớp truy cập.

Về hạ tầng vật lý: Đồ án đã hoạch định chi tiết sơ đồ đấu nối cáp tuân thủ tiêu chuẩn cáp cấu trúc, sử dụng cáp quang đơn mode cho đường trục và cáp UTP Cat6A cho lớp ngang. Thiết bị phần cứng được lựa chọn kỹ lưỡng từ các hãng công nghệ hàng đầu, đi kèm với bảng dự trù kinh phí chi tiết, đảm bảo tính khả thi cao khi triển khai thực tế.

Về giám sát và hiệu năng: Việc tích hợp thành công môi trường giả lập lõi EVE-NG với phần mềm PRTG Network Monitor đã cho phép hệ thống thu thập số liệu chuẩn xác theo thời gian thực thông qua các giao thức SNMP và ICMP. Các kịch bản kiểm thử (hoạt động bình thường, quá tải, đứt kết nối) đã chứng minh mạng lưới đạt các KPI thiết kế cốt lõi: độ khả dụng cao, thời gian phản hồi nhanh và hệ thống cảnh báo sự cố hoạt động tức thời.

Về phát triển bền vững: Đồ án không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật hiện tại mà còn đề cao đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư mạng, đồng thời vạch ra lộ trình nâng cấp hệ thống hướng tới "Khuôn viên thông minh xanh" thông qua việc ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và kiến trúc mạng điều khiển bằng phần mềm.

Nhìn chung, bản thiết kế mạng được trình bày trong đồ án là một giải pháp hoàn chỉnh, an toàn và có tính đàn hồi cao. Đây là nền tảng kỹ thuật vững chắc, sẵn sàng đáp ứng cường độ trao đổi dữ liệu ngày càng lớn và định hướng chuyển đổi số toàn diện của nhà trường trong các giai đoạn tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Oppenheimer, *Top-Down Network Design*, 3rd ed. Cisco Press, 2010.
- [2] W. Stallings, *Data and Computer Communications*, 10th ed. Pearson, 2013.
- [3] O. Santos, *CCNA Security 210-260 Official Cert Guide*. Cisco Press, 2015.
- [4] IEEE Standards Association, "IEEE 802.11ax-2021 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer Specifications," 2021.
- [5] Telecommunications Industry Association, "ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards," 2009.
- [6] Cisco Systems, Inc., "Cisco Catalyst 3560 Series Switches Configuration Guide."
- [7] Cisco Systems, Inc., "Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services Data Sheet."
- [8] Dell Technologies, "Dell PowerEdge R440 Technical Guide."
- [9] Paessler AG, "PRTG Manual: SNMP, WMI, and xFlow Sensors for Comprehensive Network Monitoring."
- [10] EVE-NG, "EVE-NG Professional/Community Cookbook."